



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 109565180 B

(45) 授权公告日 2023. 03. 17

(21) 申请号 201680087540.5 (72) 发明人 王文韬 郑大阳 王雷
(22) 申请日 2016.07.12 (74) 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任
(65) 同一申请的已公布的文献号 公司 11021
申请公布号 CN 109565180 A 专利代理师 杨静
(43) 申请公布日 2019.04.02 (51) Int.Cl.
(85) PCT国际申请进入国家阶段日 H02J 7/00 (2006.01)
2019.01.09 审查员 韩静静
(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2016/089821 2016.07.12
(87) PCT国际申请的公布数据
W02018/010098 EN 2018.01.18
(73) 专利权人 深圳市大疆创新科技有限公司
地址 518057 广东省深圳市南山区高新区
南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研
研大楼6楼

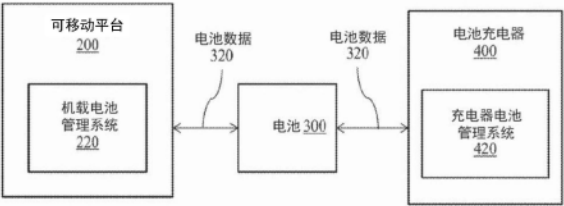
权利要求书15页 说明书11页 附图19页

(54) 发明名称
用于电池管理的系统和方法

(57) 摘要

一种用于管理电池 (300) 的系统 (100) 及其制造和使用方法。电池数据可以在电池 (300) 和可移动平台 (200) 的机载电池管理系统 (BMS) (220) 之间,以及在电池 (300) 和电池充电器 (400) 的充电器电池管理系统 (420) 之间交换。可以基于电池数据管理电池 (300)。通过在可移动平台 (200) 上安装机载电池管理系统 (220) 以及在电池充电器 (400) 上安装充电器电池管理系统 (420), 电池 (300) 的成本可被有利地降低。机载电池管理系统可以在可移动平台上处理电池数据, 因此可以保证机载电池管理系统和可移动平台之间的连续通信。可有利地提高操作可移动平台的安全性和可靠性。本发明的系统和方法可以用于飞行的可移动平台, 例如无人飞行器。

智能电池系统 100



1. 一种管理电池的方法,包括:

在电池和可移动平台的机载电池管理系统(BMS)之间交换电池数据,以及在所述电池和电池充电器的充电器电池管理系统之间交换电池数据;和

基于所述电池数据管理所述电池;

其中,所述电池包括多个电芯,并且在充电期间,所述管理还包括:

将两个所述电芯之间的电压差与目标电压差进行比较;

响应于所述电压差大于所述目标电压差,依次对所述两个电芯进行充电;

响应于所述电压差不大于所述目标电压差,同时对所述两个电芯进行充电。

2. 根据权利要求1所述的方法,其中所述管理包括:使用所述可移动平台的机载电池管理系统管理所述电池的放电。

3. 根据权利要求2所述的方法,其中所述交换包括:从所述电池向所述可移动平台的机载电池管理系统传输初始电池数据。

4. 根据权利要求3所述的方法,其中所述传输包括:从所述电池的存储装置向所述机载电池管理系统传输所述初始电池数据。

5. 根据权利要求3或4所述的方法,其中所述传输包括传输所述初始电池数据,所述初始电池数据包括以下项中的至少一个:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

6. 根据权利要求2所述的方法,其中管理放电包括:在放电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

7. 根据权利要求2所述的方法,其中所述管理包括:当检测到异常电池状态时,在放电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

8. 根据权利要求2所述的方法,其中所述交换包括:在所述电池中接收来自所述机载电池管理系统的更新电池数据。

9. 根据权利要求8所述的方法,其中接收更新电池数据包括:在所述电池中实时接收来自所述机载电池管理系统的所述更新电池数据。

10. 根据权利要求2所述的方法,还包括:在所述电池放电之前,设置所述电池与所述机载电池管理系统通信。

11. 根据权利要求10所述的方法,其中所述设置所述电池与所述机载电池管理系统通信包括:连接所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口。

12. 根据权利要求11所述的方法,其中所述连接包括:物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

13. 根据权利要求12所述的方法,其中所述连接包括:使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

14. 根据权利要求11所述的方法,其中所述连接包括:远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

15. 根据权利要求14所述的方法,其中所述连接包括:使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

16. 根据权利要求1所述的方法,其中所述管理包括:使用所述电池充电器的充电器电

池管理系统管理所述电池的充电。

17. 根据权利要求16所述的方法, 其中所述交换包括: 从所述电池向所述电池充电器的充电器电池管理系统传输初始电池数据。

18. 根据权利要求17所述的方法, 其中所述传输包括: 从所述电池的存储装置向所述充电器电池管理系统传输所述初始电池数据。

19. 根据权利要求17或18所述的方法, 其中所述传输包括传输所述初始电池数据, 所述初始电池数据包括以下项中的至少一个: 电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

20. 根据权利要求16所述的方法, 其中管理充电包括: 在充电期间监视以下项中的至少一个: 电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

21. 根据权利要求16所述的方法, 其中所述管理包括: 当检测到异常电池状态时, 在充电期间保护所述电池, 所述异常电池状态包括以下项中的至少一个: 电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

22. 根据权利要求16所述的方法, 其中所述交换包括: 在所述电池中接收来自所述充电器电池管理系统的更新电池数据。

23. 根据权利要求22所述的方法, 其中接收更新电池数据包括: 在所述电池中实时接收来自所述充电器电池管理系统的所述更新电池数据。

24. 根据权利要求16所述的方法, 还包括: 在给所述电池充电之前设置所述电池与所述充电器电池管理系统通信。

25. 根据权利要求24所述的方法, 其中所述设置所述电池与所述充电器电池管理系统通信包括: 连接所述电池的电池接口与所述充电器的充电器电池管理系统接口。

26. 根据权利要求25所述的方法, 其中所述连接包括: 物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

27. 根据权利要求26所述的方法, 其中所述连接包括: 使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

28. 根据权利要求25所述的方法, 其中所述连接包括: 远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

29. 根据权利要求28所述的方法, 其中所述连接包括: 使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

30. 根据权利要求16所述的方法, 其中所述电池包括一个或多个电池模块, 每个所述电池模块均包括多个电芯, 并且其中所述管理包括: 在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

31. 根据权利要求30所述的方法, 其中所述管理包括: 在充电期间平衡所述电池模块。

32. 根据权利要求1所述的方法, 其中所述可移动平台是无人飞行器(UAV)。

33. 一种管理电池充电和放电的系统, 包括:

可移动平台, 所述可移动平台包括机载电池管理系统(BMS); 和

电池充电器, 所述电池充电器包括充电器电池管理系统,

其中, 机载电池管理系统和充电器电池管理系统被配置为:

与电池交换电池数据; 和

基于电池数据管理电池；

其中，在充电期间，所述充电器电池管理系统还被配置为：

将所述电池的两个电芯之间的电压差与目标电压差进行比较；

响应于所述电压差大于所述目标电压差，依次对所述两个电芯进行充电；

响应于所述电压差不大于所述目标电压差，同时对所述两个电芯进行充电。

34. 根据权利要求33所述的系统，其中所述可移动平台的机载电池管理系统运行以管理所述电池的放电。

35. 根据权利要求34所述的系统，其中所述电池向所述可移动平台的机载电池管理系统传输初始电池数据。

36. 根据权利要求35所述的系统，其中所述电池从所述电池的存储装置向所述机载电池管理系统传输所述初始电池数据。

37. 根据权利要求35或36所述的系统，其中所述初始电池数据包括以下项中的至少一个：电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

38. 根据权利要求34所述的系统，其中所述可移动平台的机载电池管理系统在放电期间运行以监视以下项中的至少一个：电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

39. 根据权利要求34所述的系统，其中所述可移动平台的机载电池管理系统运行，以在检测到异常电池状态时在放电期间保护所述电池，所述异常电池状态包括以下项中的至少一个：电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

40. 根据权利要求34所述的系统，其中所述电池从所述机载电池管理系统接收更新电池数据。

41. 根据权利要求40所述的系统，其中所述电池从所述机载电池管理系统实时接收更新电池数据。

42. 根据权利要求34所述的系统，其中所述电池被设置为在放电之前与所述机载电池管理系统通信。

43. 根据权利要求42所述的系统，其中所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口连接。

44. 根据权利要求43所述的系统，其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

45. 根据权利要求44所述的系统，其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

46. 根据权利要求43所述的系统，其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

47. 根据权利要求46所述的系统，其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

48. 根据权利要求33所述的系统，其中所述电池充电器的充电器电池管理系统运行以管理所述电池的充电。

49. 根据权利要求48所述的系统，其中所述电池向所述电池充电器的充电器电池管理

系统传输初始电池数据。

50. 根据权利要求49所述的系统,其中所述电池从所述电池的存储装置向所述充电器电池管理系统传输所述初始电池数据。

51. 根据权利要求49或50所述的系统,其中所述初始电池数据包括以下项中的至少一个:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

52. 根据权利要求48所述的系统,其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

53. 根据权利要求48所述的系统,其中所述充电器电池管理系统运行,以在检测到异常电池状态时在充电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

54. 根据权利要求48所述的系统,其中所述电池从所述充电器电池管理系统接收更新电池数据。

55. 根据权利要求54所述的系统,其中所述电池从所述充电器电池管理系统实时接收所述更新电池数据。

56. 根据权利要求48所述的系统,其中所述电池被设置为在充电之前与所述充电器电池管理系统通信。

57. 根据权利要求56所述的系统,其中所述电池的电池接口与所述电池充电器的充电器电池管理系统接口连接。

58. 根据权利要求57所述的系统,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

59. 根据权利要求58所述的系统,其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

60. 根据权利要求57所述的系统,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

61. 根据权利要求60所述的系统,其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

62. 根据权利要求48所述的系统,其中所述电池包括一个或多个电池模块,每个所述电池模块均包括多个电芯,并且其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

63. 根据权利要求62所述的系统,其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间平衡所述电池模块。

64. 根据权利要求33所述的系统,其中所述可移动平台是无人飞行器(UAV)。

65. 一种管理可移动平台的电池的方法,包括:

从电池的存储装置向可移动平台的机载电池管理系统(BMS)传输第一初始电池数据;

在存储装置中接收来自机载电池管理系统的第一更新电池数据;

从存储装置向电池充电器的充电器电池管理系统传输第二初始电池数据;和

在存储装置中接收来自充电器电池管理系统的第二更新电池数据;

其中,在充电期间,所述充电器电池管理系统还被配置为:

将所述电池的两个电芯之间的电压差与目标电压差进行比较;

响应于所述电压差大于所述目标电压差,依次对所述两个电芯进行充电;

响应于所述电压差不大于所述目标电压差,同时对所述两个电芯进行充电。

66.根据权利要求65所述的方法,还包括:使用所述可移动平台的机载电池管理系统管理所述电池的放电。

67.根据权利要求66所述的方法,其中所述传输第一初始电池数据包括:传输包括以下项中的至少一个的第一初始电池数据:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

68.根据权利要求66或67所述的方法,其中管理放电包括:在放电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

69.根据权利要求66所述的方法,其中管理放电包括:当检测到异常电池状态时,在放电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

70.根据权利要求66所述的方法,其中所述接收第一更新电池数据包括:在所述电池中实时接收来自所述机载电池管理系统的所述更新电池数据。

71.根据权利要求66所述的方法,还包括:在所述电池放电之前设置所述电池与所述机载电池管理系统通信。

72.根据权利要求71所述的方法,其中所述设置所述电池与所述机载电池管理系统通信包括:连接所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口。

73.根据权利要求72所述的方法,其中所述连接包括:物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

74.根据权利要求73所述的方法,其中所述连接包括:使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

75.根据权利要求72所述的方法,其中所述连接包括:远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

76.根据权利要求75所述的方法,其中所述连接包括:使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

77.根据权利要求65所述的方法,其中所述管理包括:使用所述电池充电器的充电器电池管理系统管理所述电池的充电。

78.根据权利要求77所述的方法,其中所述传输第二初始电池数据包括:传输包括以下项中的至少一个的第二初始电池数据:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

79.根据权利要求77或78所述的方法,其中管理充电包括:在充电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

80.根据权利要求77所述的方法,其中管理充电包括:当检测到异常电池状态时,在充电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

81.根据权利要求77所述的方法,其中所述接收第二更新电池数据包括:在存储装置中

实时接收来自所述充电器电池管理系统的第二更新电池数据。

82. 根据权利要求77所述的方法,还包括:在给所述电池充电之前设置所述电池与所述充电器电池管理系统通信。

83. 根据权利要求82所述的方法,其中所述设置所述电池与所述充电器电池管理系统通信包括:连接所述电池的电池接口与所述充电器的充电器电池管理系统接口。

84. 根据权利要求83所述的方法,其中所述连接包括:物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

85. 根据权利要求84所述的方法,其中所述连接包括:使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

86. 根据权利要求83所述的方法,其中所述连接包括:远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

87. 根据权利要求86所述的方法,其中所述连接包括:使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

88. 根据权利要求77所述的方法,其中所述电池包括一个或多个电池模块,每个所述电池模块均包括多个电芯,并且其中管理电池放电包括:在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

89. 根据权利要求88所述的方法,其中所述管理包括:在充电期间平衡所述电池模块。

90. 根据权利要求65所述的方法,其中所述可移动平台是无人飞行器(UAV)。

91. 一种电池,包括:

多个电芯;

存储装置,所述存储装置配置为存储电池的电池数据;和

电池接口,所述电池接口被配置为:

从电池的存储装置向可移动平台的机载电池管理系统(BMS)传输第一初始电池数据;

在存储装置中接收来自机载电池管理系统的第一更新电池数据;

从存储装置向电池充电器的充电器电池管理系统传输第二初始电池数据;和

在存储装置中接收来自充电器电池管理系统的第二更新电池数据;

其中,在充电期间所述电池还被配置为:

当两个所述电芯之间的电压差大于目标电压差时,所述两个电芯被依次充电;

当所述电压差不大于所述目标电压差时,所述两个电芯被同时充电。

92. 根据权利要求91所述的电池,其中所述存储装置包括闪存。

93. 根据权利要求91所述的电池,其中所述可移动平台的机载电池管理系统管理所述电池的放电。

94. 根据权利要求93所述的电池,其中所述第一初始电池数据包括以下项中的至少一个:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

95. 根据权利要求93或94所述的电池,其中所述机载电池管理系统运行以在放电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

96. 根据权利要求93所述的电池,其中所述机载电池管理系统运行,以在检测到异常电

池状态时在放电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

97.根据权利要求93所述的电池,其中所述电池从所述机载电池管理系统实时接收所述第一更新电池数据。

98.根据权利要求93所述的电池,其中所述电池被设置为在放电之前与所述机载电池管理系统通信。

99.根据权利要求98所述的电池,其中所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口连接。

100.根据权利要求99所述的电池,其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

101.根据权利要求100所述的电池,其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

102.根据权利要求99所述的电池,其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

103.根据权利要求102所述的电池,其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

104.根据权利要求91所述的电池,其中所述电池充电器的充电器电池管理系统管理所述电池的充电。

105.根据权利要求104所述的电池,所述第二初始电池数据包括以下项中的至少一个:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

106.根据权利要求104或105所述的电池,其中所述充电器电池管理系统运行,以在充电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

107.根据权利要求104所述的电池,其中所述充电器电池管理系统运行,以在检测到异常电池状态时在充电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

108.根据权利要求104所述的电池,其中所述存储装置从所述充电器电池管理系统实时接收所述第二更新电池数据。

109.根据权利要求104所述的电池,其中所述电池被设置为在充电之前与所述充电器电池管理系统通信。

110.根据权利要求109所述的电池,其中所述电池的所述电池接口与所述充电器的充电器电池管理系统接口连接。

111.根据权利要求110所述的电池,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

112.根据权利要求111所述的电池,其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

113.根据权利要求110所述的电池,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

114. 根据权利要求113所述的电池,其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

115. 根据权利要求104所述的电池,其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

116. 根据权利要求91所述的电池,其中所述可移动平台是无人飞行器(UAV)。

117. 一种用于管理电池的放电以给可移动平台供能的方法,包括:

从电池的存储装置获取初始电池数据;

基于初始电池数据,使用可移动平台的机载电池管理系统管理电池的放电;和

从机载电池管理系统向存储装置传输更新电池数据;

其中,所述电池包括多个电芯,并且在充电期间所述电池还被配置为:

当两个所述电芯之间的电压差大于目标电压差时,所述两个电芯被依次充电;

当所述电压差不大于所述目标电压差时,所述两个电芯被同时充电。

118. 根据权利要求117所述的方法,其中所述获取包括:获取包括以下项中的至少一个的初始电池数据:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

119. 根据权利要求117或118所述的方法,其中管理放电包括:在放电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

120. 根据权利要求117所述的方法,其中管理放电包括:当检测到异常电池状态时,在放电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

121. 根据权利要求117所述的方法,其中所述传输更新电池数据包括:从所述机载电池管理系统向存储装置实时传输更新电池数据。

122. 根据权利要求117所述的方法,还包括:在所述电池放电之前设置所述电池与所述机载电池管理系统通信。

123. 根据权利要求122所述的方法,其中所述设置所述电池与所述机载电池管理系统通信包括:连接所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口。

124. 根据权利要求123所述的方法,其中所述连接包括:物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

125. 根据权利要求124所述的方法,其中所述连接包括:使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

126. 根据权利要求123所述的方法,其中所述连接包括:远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

127. 根据权利要求126所述的方法,其中所述连接包括:使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

128. 根据权利要求117所述的方法,其中所述可移动平台是无人飞行器(UAV)。

129. 一种可移动平台,包括:

机载电池管理系统(BMS),所述机载电池管理系统被配置为:

从电池的存储装置获取初始电池数据;

基于初始电池数据管理电池的放电;和

向存储装置传输更新电池数据；

其中，所述电池包括多个电芯，并且在充电期间所述电池还被配置为：

当两个所述电芯之间的电压差大于目标电压差时，所述两个电芯被依次充电；

当所述电压差不大于所述目标电压差时，所述两个电芯被同时充电。

130. 根据权利要求129所述的可移动平台，其中所述初始电池数据包括以下项中的至少一个：电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

131. 根据权利要求129或130所述的可移动平台，其中所述机载电池管理系统运行以在放电期间监视以下项中的至少一个：电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

132. 根据权利要求129所述的可移动平台，其中所述机载电池管理系统运行以在检测到异常电池状态时在放电期间保护所述电池，所述异常电池状态包括以下项中的至少一个：电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

133. 根据权利要求129所述的可移动平台，其中所述机载电池管理系统向存储装置实时传输所述更新电池数据。

134. 根据权利要求129所述的可移动平台，其中所述电池被设置为在放电之前与所述机载电池管理系统通信。

135. 根据权利要求134所述的可移动平台，其中所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口连接。

136. 根据权利要求135所述的可移动平台，其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

137. 根据权利要求136所述的可移动平台，其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

138. 根据权利要求135所述的可移动平台，其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

139. 根据权利要求138所述的可移动平台，其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

140. 根据权利要求129所述的可移动平台，其中所述可移动平台是无人飞行器(UAV)。

141. 一种使用电池充电器管理电池的充电的方法，包括：

从电池的存储装置获取初始电池数据；

基于初始电池数据，使用电池充电器的充电器电池管理系统(BMS)管理电池的充电；和从充电器电池管理系统向存储装置传输更新电池数据；

其中，所述电池包括多个电芯，并且在充电期间，所述方法还包括：

将两个所述电芯之间的电压差与目标电压差进行比较；

响应于所述电压差大于所述目标电压差，依次对所述两个电芯进行充电；

响应于所述电压差不大于所述目标电压差，同时对所述两个电芯进行充电。

142. 根据权利要求141所述的方法，其中所述获取包括：获取包括以下项中的至少一个的初始电池数据：电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

143. 根据权利要求141或142所述的方法, 其中管理充电包括: 在充电期间监视以下项中的至少一个: 电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

144. 根据权利要求141所述的方法, 其中管理充电包括: 当检测到异常电池状态时, 在充电期间保护所述电池, 所述异常电池状态包括以下项中的至少一个: 电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

145. 根据权利要求141所述的方法, 其中所述传输更新电池数据包括: 从所述充电器电池管理系统向存储装置实时传输更新电池数据。

146. 根据权利要求141所述的方法, 还包括: 在给所述电池充电之前, 设置所述电池与所述充电器电池管理系统通信。

147. 根据权利要求146所述的方法, 其中所述设置所述电池与所述充电器电池管理系统通信包括: 连接所述电池的电池接口与所述充电器的充电器电池管理系统接口。

148. 根据权利要求147所述的方法, 其中所述连接包括: 物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

149. 根据权利要求148所述的方法, 其中所述连接包括: 使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

150. 根据权利要求147所述的方法, 其中所述连接包括: 远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

151. 根据权利要求150所述的方法, 其中所述连接包括: 使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

152. 根据权利要求141所述的方法, 其中所述电池包括一个或多个电池模块, 每个所述电池模块均包括多个电芯, 并且所述方法还包括在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

153. 根据权利要求152所述的方法, 还包括: 在充电期间平衡所述电池模块。

154. 一种电池充电器, 包括:

充电器电池管理系统(BMS), 所述充电器电池管理系统被配置为:

从电池的存储装置获取初始电池数据;

基于初始电池数据管理电池充电; 和

向存储装置传输更新电池数据;

其中, 所述电池包括多个电芯, 并且在充电期间, 所述充电器电池管理系统还被配置为:

将两个所述电芯之间的电压差与目标电压差进行比较;

响应于所述电压差大于所述目标电压差, 依次对所述两个电芯进行充电;

响应于所述电压差不大于所述目标电压差, 同时对所述两个电芯进行充电。

155. 根据权利要求154所述的电池充电器, 其中所述初始电池数据包括以下项中的至少一个: 电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

156. 根据权利要求154或155所述的电池充电器, 其中所述充电器电池管理系统运行, 以在充电期间监视以下项中的至少一个: 电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

157. 根据权利要求154所述的电池充电器,其中所述充电器电池管理系统运行,以在检测到异常电池状态时在充电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

158. 根据权利要求154所述的电池充电器,其中所述充电器电池管理系统向存储装置实时传输所述更新电池数据。

159. 根据权利要求154所述的电池充电器,其中所述电池被设置为在充电之前与所述充电器电池管理系统通信。

160. 根据权利要求159所述的电池充电器,其中所述电池的电池接口与所述电池充电器的充电器电池管理系统接口连接。

161. 根据权利要求160所述的电池充电器,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

162. 根据权利要求161所述的电池充电器,其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

163. 根据权利要求162所述的电池充电器,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

164. 根据权利要求161所述的电池充电器,其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

165. 根据权利要求164所述的电池充电器,其中所述电池包括一个或多个电池模块,每个所述电池模块均包括多个电芯,并且其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

166. 根据权利要求165所述的电池充电器,其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间平衡所述电池模块。

167. 一种用于管理电池的放电以给可移动平台供能的方法,包括:

从电池向可移动平台的机载电池管理系统(BMS)传输初始电池数据;和

基于初始电池数据使用机载电池管理系统管理所述电池的放电;

其中,所述电池包括多个电芯,并且在充电期间所述电池还被配置为:

当两个所述电芯之间的电压差大于目标电压差时,所述两个电芯被依次充电;

当所述电压差不大于所述目标电压差时,所述两个电芯被同时充电。

168. 根据权利要求167所述的方法,其中所述传输包括:从所述电池的存储装置向所述机载电池管理系统传输所述初始电池数据。

169. 根据权利要求167或168所述的方法,其中所述传输包括:传输包括以下项中的至少一个的初始电池数据:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

170. 根据权利要求167所述的方法,其中管理放电包括:在放电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

171. 根据权利要求167所述的方法,其中所述管理包括:当检测到异常电池状态时,在放电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

172. 根据权利要求167所述的方法,还包括:在所述电池中接收来自所述机载电池管理

系统的更新电池数据。

173. 根据权利要求172所述的方法, 其中接收更新电池数据包括: 在所述电池中实时接收来自所述机载电池管理系统的更新电池数据。

174. 根据权利要求167所述的方法, 还包括: 在所述电池放电之前设置所述电池与所述机载电池管理系统通信。

175. 根据权利要求174所述的方法, 其中所述设置所述电池与所述机载电池管理系统通信包括: 连接所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口。

176. 根据权利要求175所述的方法, 其中所述连接包括: 物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

177. 根据权利要求176所述的方法, 其中所述连接包括: 使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

178. 根据权利要求176所述的方法, 其中所述连接包括: 远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

179. 根据权利要求178所述的方法, 其中所述连接包括: 使用蓝牙、WiFi 和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述机载电池管理系统接口。

180. 根据权利要求167所述的方法, 其中所述可移动平台是无人飞行器 (UAV)。

181. 一种管理电池放电的系统, 包括:

电池; 和

可移动平台, 所述可移动平台包括机载电池管理系统, 所述机载电池管理系统被配置为:

从电池获取初始电池数据; 和

基于初始电池数据管理电池的放电;

其中, 所述电池包括多个电芯, 并且在充电期间所述电池还被配置为:

当两个所述电芯之间的电压差大于目标电压差时, 所述两个电芯被依次充电;

当所述电压差不大于所述目标电压差时, 所述两个电芯被同时充电。

182. 根据权利要求181所述的系统, 其中所述机载电池管理系统被配置为从所述电池的存储装置获取所述初始电池数据。

183. 根据权利要求181或182所述的系统, 其中所述初始电池数据包括以下项中的至少一个: 电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

184. 根据权利要求181所述的系统, 其中所述机载电池管理系统运行, 以在放电期间监视以下项中的至少一个: 电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

185. 根据权利要求181所述的系统, 其中所述机载电池管理系统运行, 以在检测到异常电池状态时在放电期间保护所述电池, 所述异常电池状态包括以下项中的至少一个: 电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

186. 根据权利要求181所述的系统, 其中所述电池从所述机载电池管理系统接收更新电池数据。

187. 根据权利要求186所述的系统, 其中所述电池从所述机载电池管理系统实时接收

更新电池数据。

188. 根据权利要求181所述的系统,其中所述电池被设置为在放电之前与所述机载电池管理系统通信。

189. 根据权利要求188所述的系统,其中所述电池的电池接口与所述可移动平台的机载电池管理系统接口连接。

190. 根据权利要求189所述的系统,其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

191. 根据权利要求190所述的系统,其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口物理地连接。

192. 根据权利要求190所述的系统,其中所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

193. 根据权利要求192所述的系统,其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述机载电池管理系统接口远程地连接。

194. 根据权利要求181所述的系统,其中所述可移动平台是无人飞行器(UAV)。

195. 一种使用电池充电器管理电池的充电的方法,包括:

从电池向电池充电器的充电器电池管理系统(BMS)传输初始电池数据;和

基于初始电池数据,使用充电器电池管理系统管理电池的充电;

其中,所述电池包括多个电芯,并且在充电期间,所述使用充电器电池管理系统管理电池的充电包括:

将两个所述电芯之间的电压差与目标电压差进行比较;

响应于所述电压差大于所述目标电压差,依次对所述两个电芯进行充电;

响应于所述电压差不大于所述目标电压差,同时对所述两个电芯进行充电。

196. 根据权利要求195所述的方法,其中所述传输包括:从所述电池的存储装置向所述充电器电池管理系统传输所述初始电池数据。

197. 根据权利要求195或196所述的方法,其中所述传输包括:传输包括以下项中的至少一个的初始电池数据:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

198. 根据权利要求195所述的方法,其中管理充电包括:在放电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

199. 根据权利要求195所述的方法,其中所述管理包括:当检测到异常电池状态时,在充电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

200. 根据权利要求195所述的方法,还包括:在所述电池中接收来自所述充电器电池管理系统的更新电池数据。

201. 根据权利要求200所述的方法,其中接收更新电池数据包括:在所述电池中实时接收来自所述充电器电池管理系统的更新电池数据。

202. 根据权利要求195所述的方法,还包括:在给所述电池充电之前设置所述电池与所述充电器电池管理系统通信。

203. 根据权利要求202所述的方法,其中所述设置所述电池与所述充电器电池管理系

统通信包括:连接所述电池的电池接口与所述充电器的充电器电池管理系统接口。

204. 根据权利要求203所述的方法,其中所述连接包括:物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

205. 根据权利要求204所述的方法,其中所述连接包括:使用串行端口和并行端口中的至少一个物理地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

206. 根据权利要求203所述的方法,其中所述连接包括:远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

207. 根据权利要求206所述的方法,其中所述连接包括:使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个远程地连接所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口。

208. 根据权利要求195所述的方法,其中所述电池包括一个或多个电池模块,每个所述电池模块均包括多个电芯,并且其中所述管理包括:在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

209. 根据权利要求208所述的方法,其中所述管理包括:在充电期间平衡所述电池模块。

210. 一种管理电池充电的系统,包括:

电池;和

电池充电器,所述电池充电器包括:

充电器电池管理系统(BMS),所述充电器电池管理系统被配置为:

从电池获取初始电池数据;和

基于初始电池数据管理电池的充电;

其中,所述电池包括多个电芯,并且在充电期间,所述充电器电池管理系统还被配置为:

将两个所述电芯之间的电压差与目标电压差进行比较;

响应于所述电压差大于所述目标电压差,依次对所述两个电芯进行充电;

响应于所述电压差不大于所述目标电压差,同时对所述两个电芯进行充电。

211. 根据权利要求210所述的系统,其中所述充电器电池管理系统被配置为从所述电池的存储装置获取所述初始电池数据。

212. 根据权利要求210或211所述的系统,其中所述初始电池数据包括以下项中的至少一个:电池的唯一标识、序列号、型号、制造商、制造日期、当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和剩余寿命。

213. 根据权利要求210所述的系统,其中所述充电器电池管理系统运行,以在充电期间监视以下项中的至少一个:电池的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和剩余寿命。

214. 根据权利要求210所述的系统,其中所述充电器电池管理系统运行,以在检测到异常电池状态时在充电期间保护所述电池,所述异常电池状态包括以下项中的至少一个:电池的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和过度充电。

215. 根据权利要求210所述的系统,其中所述电池从所述充电器电池管理系统接收更新电池数据。

216. 根据权利要求215所述的系统,其中所述电池从所述充电器电池管理系统实时接

收所述更新电池数据。

217. 根据权利要求210所述的系统,其中所述电池被设置为在充电之前与所述充电器电池管理系统通信。

218. 根据权利要求217所述的系统,其中所述电池的电池接口与所述电池充电器的充电器电池管理系统接口连接。

219. 根据权利要求218所述的系统,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

220. 根据权利要求219所述的系统,其中使用串行端口和并行端口中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口物理地连接。

221. 根据权利要求218所述的系统,其中所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

222. 根据权利要求221所述的系统,其中使用蓝牙、WiFi和近场通讯中的至少一个将所述电池接口与所述充电器电池管理系统接口远程地连接。

223. 根据权利要求210所述的系统,其中所述电池包括一个或多个电池模块,每个所述电池模块均包括多个电芯,并且其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间平衡每个所述电池模块中的电芯。

224. 根据权利要求223所述的系统,其中所述充电器电池管理系统运行以在充电期间平衡所述电池模块。

用于电池管理的系统和方法

[0001] 版权声明

[0002] 本专利文件的部分公开内容包含受版权保护的材料。版权所有人不反对任何人按照其在专利和商标局的专利文件或记录中的形式对本专利文件或专利公开内容进行复制，但在其他方面保留所有版权。

技术领域

[0003] 本发明实施例主要涉及电池技术，更具体地而非唯一地，涉及用于管理可移动平台上的电池的方法和系统。

背景技术

[0004] 可移动平台，例如无人飞行器 (UAV)，可以由能管理电池充电和放电的智能电池提供电量。在许多情况下，可移动平台可以使用多个智能电池来为该可移动平台提供充足的运行电量。然而，使用多个智能电池有多重缺陷，包括：(1) 过于昂贵；(2) 占用可移动平台过多空间；和 (3) 使可移动平台的负荷太重，由此增加耗电量。而且，多个智能电池可能包括冗余的电池管理系统，改冗余的电池管理系统无法被优化以便在多个智能电池之间实现互操作性和负载平衡。此外，如果可移动平台与智能电池失去连接，用电数据的缺失可能导致不可靠的可移动平台操作。

[0005] 鉴于上文所述，需要用于管理可移动平台上的电池的方法和系统，以克服现有方法和系统的缺陷。

发明内容

[0006] 根据本文公开的第一方面，提供一种管理电池的方法，所述方法包括：在电池和可移动平台的机载电池管理系统 (BMS) 之间交换电池数据，以及在电池和电池充电器的充电器电池管理系统之间交换电池数据；和基于电池数据管理电池。

[0007] 根据本文公开的另一方面，提供一种管理管理电池的充电和放电的系统，所述系统包括：包括机载电池管理系统 (BMS) 的可移动平台；和包括充电器电池管理系统的电池充电器，其中机载电池管理系统和充电器电池管理系统被配置为：与电池交换电池数据；和基于电池数据管理电池。

[0008] 根据本文公开的另一方面，提供一种管理可移动平台的电池的方法，所述方法包括：从电池的存储装置向可移动平台的机载电池管理系统传输第一初始电池数据；在存储装置中接收来自机载电池管理系统的第一更新电池数据；从存储装置向电池充电器的充电器电池管理系统传输第二初始电池数据；和在存储装置中接收来自充电器电池管理系统的第二更新电池数据。

[0009] 根据本文公开的另一方面，提供一种电池，所述电池包括：多个电芯；存储装置，所述存储装置被配置为储存电池的电池数据；和电池接口，所述电池接口被配置为：从电池的存储装置向可移动平台的机载电池管理系统 (BMS) 传输第一初始电池数据；在存储装置中

接收来自机载电池管理系统的第一更新电池数据;从存储装置向电池充电器的充电器电池管理系统传输第二初始电池数据;和在存储装置中接收来自充电器电池管理系统的第二更新电池数据。

[0010] 根据本文公开的另一方面,提供一种用于管理电池放电以给可移动平台供能的方法,所述方法包括:从电池的存储装置获取初始电池数据;基于初始电池数据,使用可移动平台的机载电池管理系统管理电池的放电;和从机载电池管理系统向存储装置传输更新电池数据。

[0011] 根据本文公开的另一方面,提供一种可移动平台,所述可移动平台包括:机载电池管理系统(BMS),所述机载电池管理系统被配置为:从电池的存储装置获取初始电池数据;基于初始电池数据管理电池的放电;和向存储装置传输更新电池数据。

[0012] 根据本文公开的另一方面,提供一种使用电池充电器管理电池的充电的方法,所述方法包括:从电池的存储装置获取初始电池数据;基于初始电池数据,使用电池充电器的充电器电池管理系统(BMS)管理电池的充电;和从充电器电池管理系统向存储装置传输更新电池数据。根据本文公开的另一方面,提供一种电池充电器,所述电池充电器包括:充电器电池管理系统(BMS),所述充电器电池管理系统被配置为:从电池的存储装置获取初始电池数据;基于初始电池数据管理电池的充电;和向存储装置传输更新电池数据。

[0013] 根据本文公开的另一方面,提供一种用于管理电池放电以给可移动平台供能的方法,所述方法包括:从电池向可移动平台的机载电池管理系统(BMS)传输初始电池数据;和基于初始电池数据,使用机载电池管理系统管理电池的放电。

[0014] 根据本文公开的另一方面,提供一种管理电池放电的系统,所述系统包括:电池;和可移动平台,所述可移动平台包括:机载电池管理系统(BMS),所述机载电池管理系统被配置为:从电池获取初始电池数据;和基于初始电池数据管理电池的放电。

[0015] 根据本文公开的另一方面,提供一种使用电池充电器管理电池的充电的方法,所述方法包括:从电池向电池充电器的充电器电池管理系统(BMS)传输初始电池数据;和基于初始电池数据,使用充电器电池管理系统管理电池的充电。

[0016] 根据本文公开的另一方面,提供一种管理电池充电的系统,所述系统包括:电池;和电池充电器,所述电池充电器包括充电器电池管理系统(BMS),所述充电器电池管理系统被配置为从电池获取初始电池数据;和基于初始电池数据管理电池的充电。

附图说明

[0017] 图1是示出包括可移动平台和电池的智能电池系统的实施例的示意图。

[0018] 图2是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的另一示意图。

[0019] 图3是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的又一示意图。

[0020] 图4是示出用于本文描述的智能电池系统的电池的实施例的示意图。

[0021] 图5是示出用于本文描述的智能电池系统的机载电池管理系统(BMS)的实施例的示意图。

[0022] 图6是示出用于本文描述的智能电池系统的充电器电池管理系统(BMS)的实施例的示意图。

[0023] 图7是示出用于管理本文描述的智能电池系统的方法的实施例的示例性顶层流程

图。

[0024] 图8是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的另一示意图。

[0025] 图9是示出图4中电池的实施例的示意图,其中电池包括检测器。

[0026] 图10是示出图5中机载电池管理系统(BMS)的实施例的示意图,其中机载电池管理系统包括保护电路。

[0027] 图11是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的另一示意图。

[0028] 图12是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的又一示意图。

[0029] 图13是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的又一示意图。

[0030] 图14是示出图6中充电器电池管理系统(BMS)的实施例的示意图,其中充电器电池管理系统包括保护电路。

[0031] 图15是示出图7中用于管理本文描述的智能电池系统的方法的实施例的示例性决策流程图。

[0032] 图16是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的又一示意图。

[0033] 图17是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的又一示意图。

[0034] 图18是示出根据图1的智能电池系统的智能电池系统的实施例的又一示意图。

[0035] 图19是示出图7中用于管理本文描述的智能电池系统的方法的另一实施例的示例性流程图。

[0036] 应当注意,附图并未按照比例绘制,且出于说明性目的,整个图中结构或功能相似的元件一般使用相同的附图标记表示。同样应当注意的是,附图只是用来帮助描述优选实施例。附图并不是用来说明描述的实施例的所有方面并且也不限制本发明的范围。

具体实施方式

[0037] 电池通常包括多个电芯。每个电芯都能将储存的化学能转化为电能以提供期望的电压、电流、容量或功率密度。智能电池包括连接到电芯的电池管理系统(BMS)。电池管理系统通过执行各种选择性的电芯开关和计算功能来管理智能电池的运作。

[0038] 本发明提供了系统和方法,所述系统和所述方法使用可移动平台上的电池管理系统(BMS)来为向可移动平台供能的电池提供电量管理和其他功能。本发明的系统和方法能有利地提供可移动平台上多个电池的集成管理、充电和放电。因此,本发明的系统和方法提高了可移动平台和/或其他电池供电系统上的电池管理的效率和可靠性,从而克服了现有系统和方法的缺陷。

[0039] 现在参见图1,示例性的智能电池系统100包括与电池300相连接的可移动平台200。适用于本发明的系统和方法的示例性可移动平台200包括但不限于自行车、汽车、卡车、船舰、小船、火车、直升机、航空器、它们的各种混合和类似工具。在一些实施例中,可移动平台200可以是无人飞行器(UAV)。无人飞行器,通俗地被称为“无人机”,可以包括其上没有人类飞行员(或操作员)的航空器,它的航行被自动控制或由远程的飞行员控制(或有时两者皆有)。目前无人飞行器可以更多地用于包括各种空中操作(例如数据收集与传输)的民用应用中,。本发明的系统和方法可以适合于多种类型的无人飞行器上的电池管理,该无人飞行器包括但不限于四旋翼机(也被称为四旋翼直升机或四旋翼),单旋翼、双旋翼、三旋翼、六旋翼和八旋翼的旋翼无人飞行器,固定翼无人飞行器和旋翼-固定翼混合无人飞行

器。

[0040] 电池300可以配置为向可移动平台200提供预定的电压、电流、容量和/或功率密度。尽管仅出于说明性目的,图1中示出了单个电池300,但智能电池系统100可以依照需求包含任意数量的电池300。在一些实施例中,电池300可以是可充电的。电池300可以包括预定数量的电池模块360(图4中示出)。可选地,电池模块360可被串联、并联和/或两者相组合地连接。每个电池模块360可以包括预定数量的电芯362(图4中示出)。可选地,电芯362可被串联、并联和/或两者相组合地连接。

[0041] 图1示出可移动平台200,其包括机载电池管理系统(BMS)220。机载电池管理系统220可与电池300电连接,从而电池300可以放电以供电至由机载电池管理系统220管理的可移动平台200。机载电池管理系统220可以通过有线和/或无线的方式与电池300交换电池数据320。基于电池数据320,机载电池管理系统220可以确定和/或计算电池300的状态,以管理电池300的放电。

[0042] 参见图2,示出了示例性的智能电池系统100的另一实施例。图2示出了智能电池系统100,其包括与电池300连接的电池充电器400。图2示出了电池充电器400,其包括充电器电池管理系统420。充电器电池管理系统420可与电池300电连接,从而电池300可以通过充电器电池管理系统420由电池充电器400充电。充电器电池管理系统420可以通过有线和/或无线的方式与电池300交换电池数据320。基于电池数据320,充电器电池管理系统420可以确定和/或计算电池300的状态,以管理电池300的充电。

[0043] 参见图3,示出了智能电池系统100的另一个替代实施例。图3示出了智能电池系统100,其包括可移动平台200和电池充电器400。可移动平台200和电池充电器400中的至少一个可以与电池300连接。电池300可以与机载电池管理系统220和/或充电器电池管理系统420交换电池数据320。

[0044] 尽管仅出于说明性目的,图3示出了可移动平台200和电池充电器400均与电池300连接,但可移动平台200和电池充电器400可以同时地和/或依次地与电池300连接,其并不受限制。例如,在可移动平台200运行期间,电池300可以被安装到可移动平台200上。电池300可以从可移动平台200上移除和/或断开连接,以与电池充电器400连接以便充电。

[0045] 参见图4,示出了电池300包括一个或多个电池模块360A-360N。电池模块360A-360N可以是相同的和/或不同的。图4示出了电池模块360A,其包括一个或多个电芯362a-362m。电芯362a-362m可以是相同的和/或不同的。362a-362m可以包括任意类型的电芯,包括但不限于铅酸电池,锂空气电池,锂离子电池,镍镉电池,镍金属氢电池和/或类似电池。电芯362a-362m中的至少一个可以是可充电的。

[0046] 尽管仅出于说明性目的,图4示出了一个电池模块360A包括电芯362a-362m,但电池模块360A-360N中的每一个都可以包括任意数量的相同的和/或不同的电芯362,其不受限制。电池模块360A-360N中电芯362的数量可以是相同的和/或不同的。

[0047] 图4示出了电池300,其包括存储装置340。存储装置340可用来存储由电池300接收的电池数据320(图1-3中示出)。示例性的存储装置340可以包括非易失性存储器,例如一个或多个磁盘存储装置、闪存装置和/或其它非易失性固态存储器装置。附加地和/或可替代地,存储装置340可以包括随机存取存储器(RAM)、静态随机存取存储器、动态随机存取存储器、非易失性随机访问存储器(NVRAM)、铁电存储器、只读存储器(ROM)、可编程只读存储器、

可擦除可编程只读存储器、可电擦除可编程只读存储器 (EEPROM)、闪存、安全数字 (SD) 卡、或其组合。尽管图4示出了一个存储装置340,但电池300可以包括任意数量的相同的和/或不同的存储装置340,其并不受限制。

[0048] 参见图5,示出了示例性的机载电池管理系统220。机载电池管理系统220可以包括处理器222。处理器222可以被编程或以其它方式配置,以执行数据采集、数据处理和/或本文描述的用于管理电池300的任何其他功能和操作。非限制性地,处理器222可以包括一个或多个通用微处理器(例如,单核和/或多核处理器)、专用集成电路、专用指令集处理器、物理处理单元、数字信号处理单元、协处理器、网络处理单元、加密处理单元和/或类似处理器。尽管被描述为包括单个处理器222,但其仅出于说明性目的,电池管理系统220可以包示例性的处理器222可以包含中央处理器 (CPU) 的功能,该功能在一个或多个集成电路上执行。例如,处理器222可以包括算术逻辑单元 (ALU) 和/或控制逻辑部。算术逻辑单元可以执行诸如数学计算和逻辑运算(例如AND或OR)的操作。控制逻辑部可以从存储器224中检索指令操作代码,并启动执行指令所需的ALU的一系列操作。因此,处理器222可以是多用途的和/或可编程的装置,该装置接收电池数据320(图2中示出)、处理电池数据320并且提供结果作为输出。

[0049] 附加地和/或可替代地,处理器222可以与一个或多个开关装置(未示出)连接。例如,处理器222可以生成一个或多个控制信号(未示出)以驱动开关装置。根据控制信号,开关装置可以被选择性地打开或关闭。例如,选定的控制信号可以提供给两个或更多个开关装置,和/或选定的开关装置可以接收两个或更多个控制信号。

[0050] 示例性的开关装置可以包括固态开关和/或固态继电器,固态开关和/或固态继电器中的每一个均包括一个或多个半导体装置。示例性的半导体装置可以包括二极管、晶闸管和/或晶体管,例如双极晶体管或金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (MOSFETs)。选定的开关装置可被用来打开和/或关闭电池模块360(图4中示出)和/或电芯362(图4中示出)的选定终端。因此,开关可以以串联、并联和/或两者组合的方式选择性地连接电池模块360和/或电芯362,以使电池300提供预定的电压、电流、容量和/或功率密度。

[0051] 处理器222可以与开关装置直接连接,和/或通过电池管理系统100的一个或多个中间系统部件间接连接。示例性的中间系统部件可以包括一个或多个用于增强处理器222生成的控制信号的驱动电路(未示出)。附加地和/或可替代地,驱动电路可以将算术逻辑单元 (ALU) 和/或控制逻辑部与开关装置隔离、检测失灵、向处理器222存储和报告故障,以预防故障和/或产生辅助电压。可选地,处理器222可以至少部分地与一个或多个开关装置集成。

[0052] 图5示出了机载电池管理系统220,其包括存储器224。处理器222可以运行(和/或执行)存储在存储器224中的各种软件程序和/或指令集,以执行机载电池管理系统220的各种功能。存储器120可以包括任何(非瞬态)计算机可读存储介质。可以以类似于存储装置340(图4中示出)的方式提供示例性的存储器224。处理器222可以例如通过无线和/或使用硬件连接器和总线与存储器224通信。尽管图5示出了一个存储器224,但机载电池管理系统220可以包括任意数量的相同的和/或不同的存储器224。

[0053] 参见图6,示出了示例性的充电器电池管理系统420。充电器电池管理系统420可以包括处理器422和/或存储器424。可以以类似于处理器222(图5中示出)的方式提供示例性

的处理器442。可以以类似于存储器224(图5中示出)的方式提供示例性的存储器424。处理器422可以运行(和/或执行)存储在存储器424中的各种软件程序和/或指令集,以执行充电器电池管理系统420的各种功能。

[0054] 参见图7,示出了用于管理电池300的示例性方法500。在510中,在电池300和可移动平台200的机载电池管理系统220之间,以及在电池300和电池充电器400的充电器电池管理系统420之间,交换电池数据320。在520中,基于电池数据320管理电池300。在一些实施例中,可移动平台200可以基于在电池300和机载电池管理系统220之间交换的电池数据320管理电池300。电池充电器400可以基于在电池300和充电器电池管理系统420之间交换的电池数据320管理电池300。

[0055] 方法500可以克服使用一个或多个智能电池的现有可移动平台的缺陷。例如,传统的电池管理系统可能价格昂贵,导致了智能电池的高成本。电池管理系统体积大,重量沉,所以使用智能电池的可移动平台的行进时间会缩短。电池管理系统会消耗电能,从而浪费智能电池的容量。而且,可移动平台的控制需要从智能电池的电池管理系统获取电池数据。为了保证可移动平台和电池管理系统之间通信的可靠性,可移动平台需要安装多个智能电池(例如,超过三个智能电池)其中每个智能电池都包括电池管理系统。这些冗余性会增加操作可移动平台的成本,而可移动平台和智能电池的性能却没有提高。

[0056] 根据方法500,电池300不需要电池管理系统。机载电池管理系统220和/或充电器电池管理系统420可分别定位于可移动平台200和电池充电器400上。有利地,电池300的成本会被显著降低。因此,电池300可以配置为包括更多的电芯,以增加容量,而不会显著影响成本。通过扩展可移动平台200的控制系统可以实现机载电池管理系统220的加入,并且这样的扩展通常不会导致可移动平台200的重量显著增加和/或体积显著增大,所以可移动平台200的行进时间可被延长。此外,存储装置340所消耗的电能可以忽略不计,因此,电池300的容量浪费可被显著减少。

[0057] 进一步地,机载电池管理系统220可以处理可移动平台200上的电池数据320,所以可以规避智能电池与可移动平台之间的通信中断问题。可有利地提高操作可移动平台200的安全性和可靠性。更进一步地,图3中示出的智能电池系统100可以只包括总共2个电池管理系统。现有的系统需要多个智能电池,并且每一个智能电池都包括电池管理系统,与之相比,本发明的电池管理系统总数会减少,因而降低了制造成本。

[0058] 参见图8,示出了电池300向可移动平台200传输初始电池数据322。在各个实施例中,初始电池数据322可以包括在放电和/或充电之前储存在电池300上的电池数据320。电池300可以向机载电池管理系统220传输初始电池数据320。机载电池管理系统220可以使用初始电池数据320来识别电池300和/或评估电池300的状态。

[0059] 示例性的初始电池数据322可以包括电池300的标识和/或规格说明。示例性的标识可以包括电池300的唯一标识符、序列号、型号、制造商和/或制造日期。附加地和/或可替代地,初始电池数据322可以包括电池300的状态(和/或操作参数)。示例性的状态可以包括电池300的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和/或剩余寿命。

[0060] 参见图9,示出了电池300包括至少一个与电池模块360和/或电芯362相连接的检测器380。检测器130可以包括用于感测电池300的状态的传感器(未示出)。电池300的示例

性状态可以包括电池模块360、电芯362或其组合的状态。例如,检测器130可被用来感测电池300的诸如当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度和/或剩余寿命的状态。附加地和/或可替代地,检测器130可以获取与电池300关联的其它状态。示例性的状态可以包括但不限于,充电状态(SOC)、放电深度(DOD)、健康状态(SOH)、阻抗、电导率、自放电、接受充电的能力和/或冷却剂流(如果电池300是空气或流体冷却的)。

[0061] 当电池300在放电期间与可移动平台200(图1中示出)通信时,检测器130可以与机载电池管理系统220(图1中示出)通信。根据机载电池管理系统220的指示,探测器130可以收集电池300的状态,并将其传输到机载电池管理系统220。基于由检测器130收集的电池300的状态,机载电池管理系统220可以执行获取电池300的状态所需的任何计算。因此,机载电池管理系统220可以在放电期间监视电池300的状态。

[0062] 尽管图9中示出包括单个检测器130,但仅出于说明性目的,电池300可以包括任意适当数量的相同的和/或不同的检测器130。附加地和/或可替代地,检测器130可以至少部分地定位于可移动平台200上和/或与机载电池管理系统220集成。在这种情况下,当电池300与可移动平台200相连接时,检测器130可以通过与电池300的电连接来测量某些参数(例如电流和/或电压)。

[0063] 参见图10,示出了机载电池管理系统220包括与处理器222通信的保护电路226。在一些实施例中,保护电路226可以至少部分地与处理器222集成。示例性的保护电路226可以包括一个或多个由来自处理器222的控制信号(未示出)触发的开关装置(未示出)。

[0064] 当检测到异常电池状态时,保护电路226可以在放电期间保护电池300。例如,当检测到电池模块360(图4中示出)和/或电芯362(图4中示出)的异常电池状态时,保护电路226可以将电池模块360、电芯362和/或电池300选择性地断开连接、隔离和/或设置旁路。有利地,可以提高电池300放电的安全性。

[0065] 异常电池状态可以包括任何可以导致电池300和/或可移动平台200故障的超差(out-of-tolerance)环境和/或操作条件。示例性的异常电池状态可以包括电池300的异常高温、异常高电流、异常低电压、短路和/或过度充电。机载电池管理系统220可以使用任何预定的标准来判断异常电池状态的存在。示例性的标准可以至少部分地基于电池300的规格说明。在一个示例中,初始电池数据320(图8中示出)可以包括这样的规格说明。在另一个示例中,这样的规格说明可以在机载电池管理系统220中存储和/或索引,这样,机载电池管理系统220可以根据电池300的标识来检索规格说明。

[0066] 参见图11,示出了更新电池数据从电池300中的机载电池管理系统220接收更新电池数据324。更新电池数据324可以包括由机载电池管理系统220更新(和/或恢复)的电池数据320。例如,在电池300放电期间,机载电池管理系统220可以监测和/或确定电池300的更新状态,并且相应地生成更新电池数据324。示例性的更新电池数据324可以包括电池300的当前容量、最大容量、电压、电流、内部电阻、温度、充放电循环次数和/或剩余寿命。

[0067] 机载电池管理系统220可以将更新电池数据324传输到电池300,以使更新电池数据324储存到电池300中。机载电池管理系统220可以将更新电池数据324以任何适当的方式传输到电池300。在一个实施例中,机载电池管理系统220可以将更新电池数据324以预定的和/或可动态变化的频率传输到电池300。在另一个实施例中,机载电池管理系统220可以将更新电池数据324实时传输到电池300,以使得电池300可以以及时的方式有利地接收更新

电池数据324。

[0068] 参见图12,示出了可移动平台200被设置为与电池300通信。在各种实施例中,可移动平台200可被设置为在电池300放电之前与电池300通信。如图12示意性地示出,电池300可以包括与存储装置340通信的电池接口380。

[0069] 示例性的电池接口380可以包括通用串行总线(USB)、数字视频接口(DVI)、显示端口、串行ATA(SATA)、IEEE 1394接口(也称为火线)、串行、视频图形阵列(VGA)、超级视频图形阵列(SVGA)、小型计算机系统接口(SCSI)、高清多媒体接口(HDMI)、音频端口、并行通信接口、串行通信接口、差分通信接口、模拟接口(以采集模拟数据用于模拟/数字转换)和/或专有输入/输出接口。电池接口380可作为信道运行,以在电池300和可移动平台200之间传输电池数据320。电池接口380可以包括电连接,所述电连接用于连接电池300与可移动平台200,以便电池300放电。

[0070] 图12示出了可移动平台200,其包括与机载电池管理系统220通信的机载电池管理系统接口240。机载电池管理系统接口240可以以类似于电池接口380的方式提供。机载电池管理系统接口240可以作为信道运行,以在可移动平台200和电池300之间传输电池数据320。附加地和/或可替代地,机载电池管理系统接口240可以包括电连接,所述电连接用于连接可移动平台200与电池300,以便电池300放电。

[0071] 如图12所示,电池接口380可以与机载电池管理系统接口240连接。在一个实施例中,电池接口380可以与机载电池管理系统接口240物理地和/或以有线方式连接。例如,可以使用串行端口、并行端口或其组合连接电池接口380与机载电池管理系统接口240。

[0072] 在另一个实施例中,电池接口380可以与机载电池管理系统接口240远程地和/或无线地连接。示例性的无线方法可以包括无线电、无线保真(WiFi)、蜂窝、卫星和/或广播。例如,可以使用蓝牙、WiFi、近场通讯(NFC)或其组合连接电池接口380与机载电池管理系统接口240。

[0073] 参见图13,示出了电池300向电池充电器400传输初始电池数据322。电池300可以向充电器电池管理系统420传输初始电池数据320。充电器电池管理系统420可以使用初始电池数据320来识别电池300和/或评估电池300的状态。

[0074] 当电池300在充电期间与电池充电器400通信时,电池300的检测器130(图9中示出)可以与充电器电池管理系统420通信。根据充电器电池管理系统420的指示,检测器130可以收集电池300的状态,并将其传输到充电器电池管理系统420。基于由检测器130收集的电池300的状态,充电器电池管理系统420可以执行用于获取电池300的状态所需的任何计算。因此,充电器电池管理系统420可以在充电期间监视电池300的状态。

[0075] 可选地,检测器130可以至少部分地定位于电池充电器400上和/或与充电器电池管理系统420集成。在这种情况下,当电池300与电池充电器400相连接时,检测器130可以通过与电池300的电连接来测量某些参数(例如电流和/或电压)。

[0076] 参见图14,示出了充电器电池管理系统420包括与处理器622通信的保护电路426。在一些实施例中,保护电路426可以至少部分地与处理器622集成。示例性的保护电路426可以包括一个或多个由来自处理器422的控制信号(未示出)触发的开关装置(未示出)。

[0077] 当检测到异常电池状态时,保护电路426可以在充电期间保护电池300。当检测到电池模块360(图4中示出)和/或电芯362(图4中示出)的异常电池状态时,保护电路426可以

选择性地断开来来自电池模块360、电芯362和/或电池300的电力输入。有利地,可以提高给电池300充电的安全性。

[0078] 充电器电池管理系统420可以使用任何预定的标准来确定异常电池状态的存在。示例性的标准可以至少部分地基于电池300的规格说明。在一个示例中,初始电池数据320(图13中示出)可以包括这样的规格说明。在另一个示例中,这样的规格说明可以存储在充电器电池管理系统420中,这样,充电器电池管理系统420可以根据电池300的标识来检索规格说明。

[0079] 附加地和/或可替代地,充电器电池管理系统420可以被配置为在充电期间平衡电池300。在一个实施例中,平衡电池300可以包括在一个电池模块360中平衡电芯362和/或在不同的电池模块360中平衡电芯362。在另一个实施例中,平衡电池300可以包括平衡电池模块360。

[0080] 充电器电池管理系统420可以被配置为以任何适当的方式和/或自定义的方式平衡电芯362。图15示出了用于在充电期间平衡电池300(图4中示出)的方法600的示例性流程图。在步骤610中,可以将两个电芯362(图4中示出)之间电压差 ΔV 与目标电压差 V_{BALC} 比较。附加地和/或可替代地,可以将两个电芯362之间比较容量差 ΔQ 与目标容量差 Q_{BALC} 比较。当满足以下条件中的至少一个时:

[0081] $\Delta V > V_{BALC}$; 方程 (1) 和

[0082] $\Delta Q > Q_{BALC}$, 方程 (2)

[0083] 电芯362可以在步骤920中被依次充电。换句话说,在给其它电芯362充电之前,充电器电池管理系统420(图2中示出)可以给具有较低的电压和/或容量的电芯362充电。当电压差 ΔV 不大于目标电压差 V_{BALC} 以及容量差 ΔQ 不大于目标容量差 Q_{BALC} 时,即:

[0084] $\Delta V \leq V_{BALC}$; 方程 (3) 和

[0085] $\Delta Q \leq Q_{BALC}$, 方程 (4)

[0086] 电芯362可以在步骤630中被同时充电。

[0087] 方法600可以在选定的电芯362或所有电芯362上执行以确定充电顺序。换句话说,基于方法600,充电器电池管理系统420可以先给具有最低的电压和/或容量的电芯362充电。当电压和/或容量因放电而增加时,具有第二低的电压和/或容量的电芯362可以加入充电。在充电的最后阶段,具有最高电压和/或容量的电芯362可以加入充电。因此,在充电后,电芯362中的至少一些电芯之间的电压差和/或容量差可以较小。因此,所述充电可以平衡电芯362。

[0088] 类似地,方法600可以被类似地执行,以平衡电池模块360(图4中示出)。相应地,可以基于比较是在电芯362之间还是在电池模块360之间来预先确定目标电压差 V_{BALC} 和/或目标容量差 Q_{BALC} 的值。

[0089] 因此,基于任何选定的自定义的标准,充电器电池管理系统420可以优化电池300的充电。相反,传统的充电器通常在没有智能充电功能的情况下给智能电池充电。即所有电芯同时被充电。弱电池电芯可能被过度充电。充电完成时,弱电芯的较高电压可能导致加速的容量衰减。通过连续的过度充电循环,弱电芯可能被进一步衰减。通过使用方法600,在完全充电终止时,弱电芯362可以与其它电芯362平衡。可以有利地避免过度充电损伤。因此,可以延长电池300的寿命。

[0090] 图16图示了更新电池数据在电池300处从充电器电池管理系统420接收更新电池数据324。更新电池数据324可以包括被充电器电池管理系统420更新电池数据320。例如,在电池300充电期间,充电器电池管理系统420可以监视和/或确定电池300的更新状态并由此生成更新电池数据324。

[0091] 充电器电池管理系统420可以将更新电池数据324传输到电池300以使更新电池数据324储存到电池300。充电器电池管理系统420可以将更新电池数据324以任何适当的方式传输到电池300。在一个实施例中,充电器电池管理系统420可以将更新电池数据324以预定的和/或可动态变化的频率传输到电池300。在另一个实施例中,充电器电池管理系统420可以将更新电池数据324实时传输到电池300,这样,电池300可以有利地以及及时的方式接收更新电池数据324。

[0092] 参见图17,示出了电池充电器400被设置为与电池300通信。在各种实施例中,电池充电器400可以被设置为在给电池300充电之前与电池300通信。如图17示意性地图示,电池300可以包括与存储装置340通信的电池接口380。电池接口380可以作为信道运行,以便在电池300和电池充电器400之间传输电池数据320。附加地和/或可替代地,电池接口380可以包括电连接,所述电连接用于连接电池300与电池充电器400,以给电池300充电。

[0093] 图17示出了电池充电器400,其包括与充电器电池管理系统420通信的充电器电池管理系统接口440。充电器电池管理系统接口440可以以类似于机载电池管理系统接口240(图12中示出)的方式提供。充电器电池管理系统接口440可以作为信道运行,以便在电池充电器400和电池300之间传输电池数据320。附加地和/或可替代地,充电器电池管理系统接口440可以包括电连接,所述电连接用于连接电池充电器400与电池300,以给电池300充电。

[0094] 如图17所示,电池接口380可以与充电器电池管理系统接口440连接。在一个实施例中,电池接口380可以与充电器电池管理系统接口440物理地和/或以有线方式连接。例如,可以使用串行端口、并行端口或其组合连接电池接口380与充电器电池管理系统接口440。

[0095] 在一个实施例中,电池接口380可以与充电器电池管理系统接口440远程地和/或无线地连接。用于无线连接的示例性方法可以包括无线电、无线保真(WiFi)、蜂窝、卫星和/或广播。例如,可以使用蓝牙、WiFi、近场通讯(NFC)或其组合连接电池接口380与充电器电池管理系统接口440。

[0096] 参见图18,示出了智能电池系统100的另一可替代实施例。图18示出了智能电池系统100,其包括可移动平台200和电池充电器400。可移动平台200和电池充电器400中的至少一个可以与电池300连接。电池300可以向可移动平台200和/或电池充电器400传输初始电池数据322。初始电池数据322可以包括传输给可移动平台200的第一初始电池数据322A和/或传输给电池充电器400的第二初始电池数据322B。

[0097] 如图18所示,电池300可以从可移动平台200和/或电池充电器400接收更新电池数据324。更新电池数据324可以包括从可移动平台200接收的第一更新电池数据324A和/或从电池充电器400接收的第二更新电池数据324B。

[0098] 尽管图18中示出可移动平台200和电池充电器400两者均与电池300连接,但其仅出于说明性目的,可移动平台200和电池充电器400可以同时地和/或依次地与电池300连接。电池300可以同时地和/或依次地传输第一初始电池数据322A和/或第二初始电池数据

322B。电池300可以同时地和/或依次地接收第一更新电池数据324A和/或第二更新电池数据324B。

[0099] 参见图19,示出了用于管理电池300的示例性方法700。方法700可由电池300执行。如图19所示,在步骤710中,第一初始电池数据322A从电池300的存储装置340传输至可移动平台200的机载电池管理系统220。可以以类似于图8所示的传输初始电池数据320的方式传输第一初始电池数据322A。在步骤720中,在存储装置340中接收来自机载电池管理系统220的第一更新电池数据324A。可以以类似于图11所示的传输更新电池数据324的方式接收第一更新电池数据324A。在步骤730中,第二初始电池数据322B从存储装置340传输至电池充电器400的充电器电池管理系统420。可以以类似于图13所示的传输初始电池数据320的方式传输第二初始电池数据322B。在步骤740中,在存储装置340中接收来自充电器电池管理系统420的第二更新电池数据324B。可以以类似于图16所示的传输更新电池数据324的方式接收第二更新电池数据324B。

[0100] 尽管图19示出步骤710和720先于步骤730和740执行,但其仅出于说明性目的,步骤730和/或740可以先于和/或同时于步骤710和/或720执行,并不受限制。例如,首先通过执行步骤730和/或740,使得电池300可以与电池充电器400连接以便充电。然后通过执行步骤710和/或720,使得充电后的电池300可以与可移动平台200连接来为可移动平台200供电。

[0101] 本发明的实施例适应各种修改和替代形式,并且其具体的示例已经借助附图中的示例示出以及在本文中详细描述。但是,应当理解,本发明的实施例不受所公开的特定形式和方法的限制,相反,本发明的实施例旨在涵盖所有的修改、等同形式和替代方式。

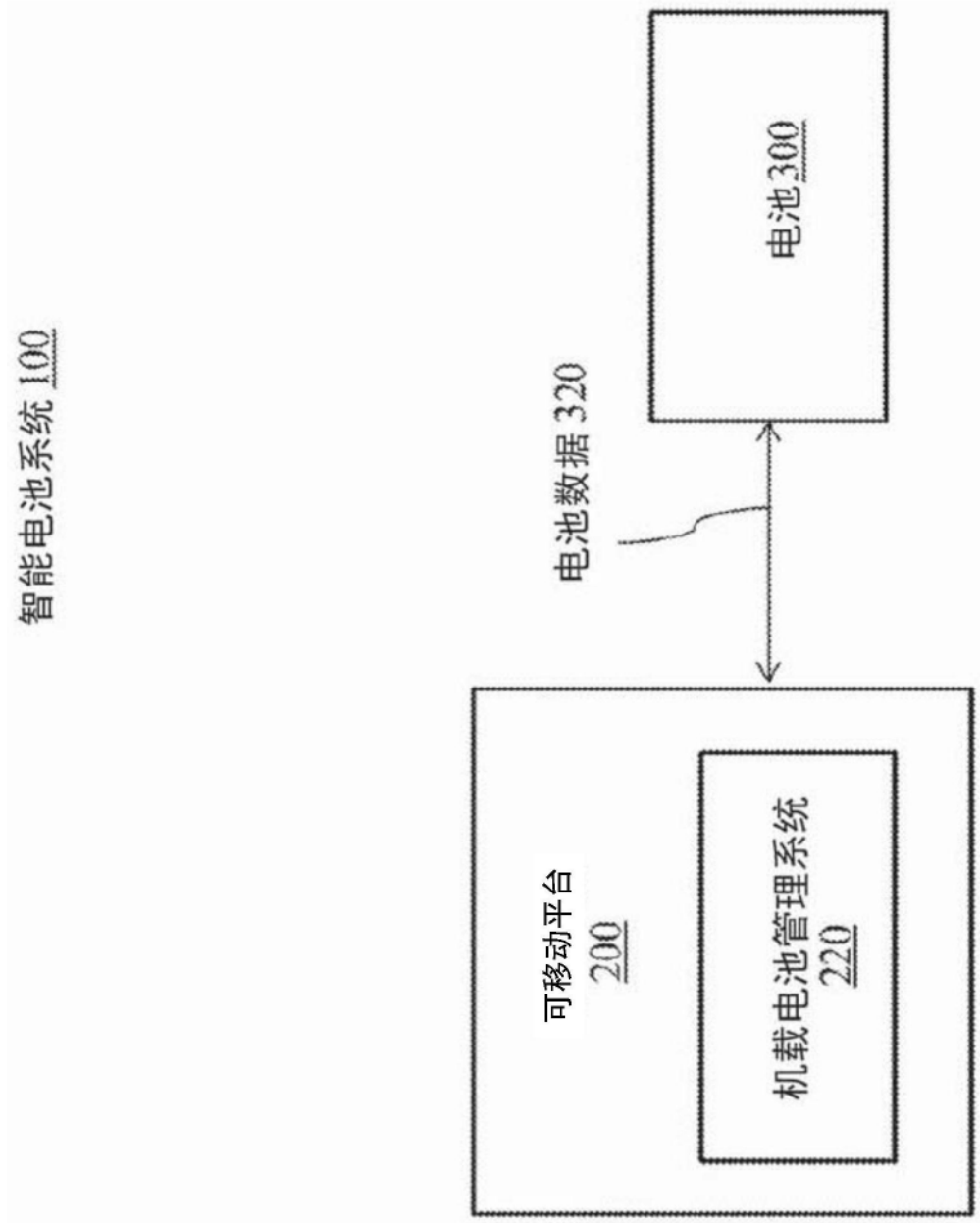


图1

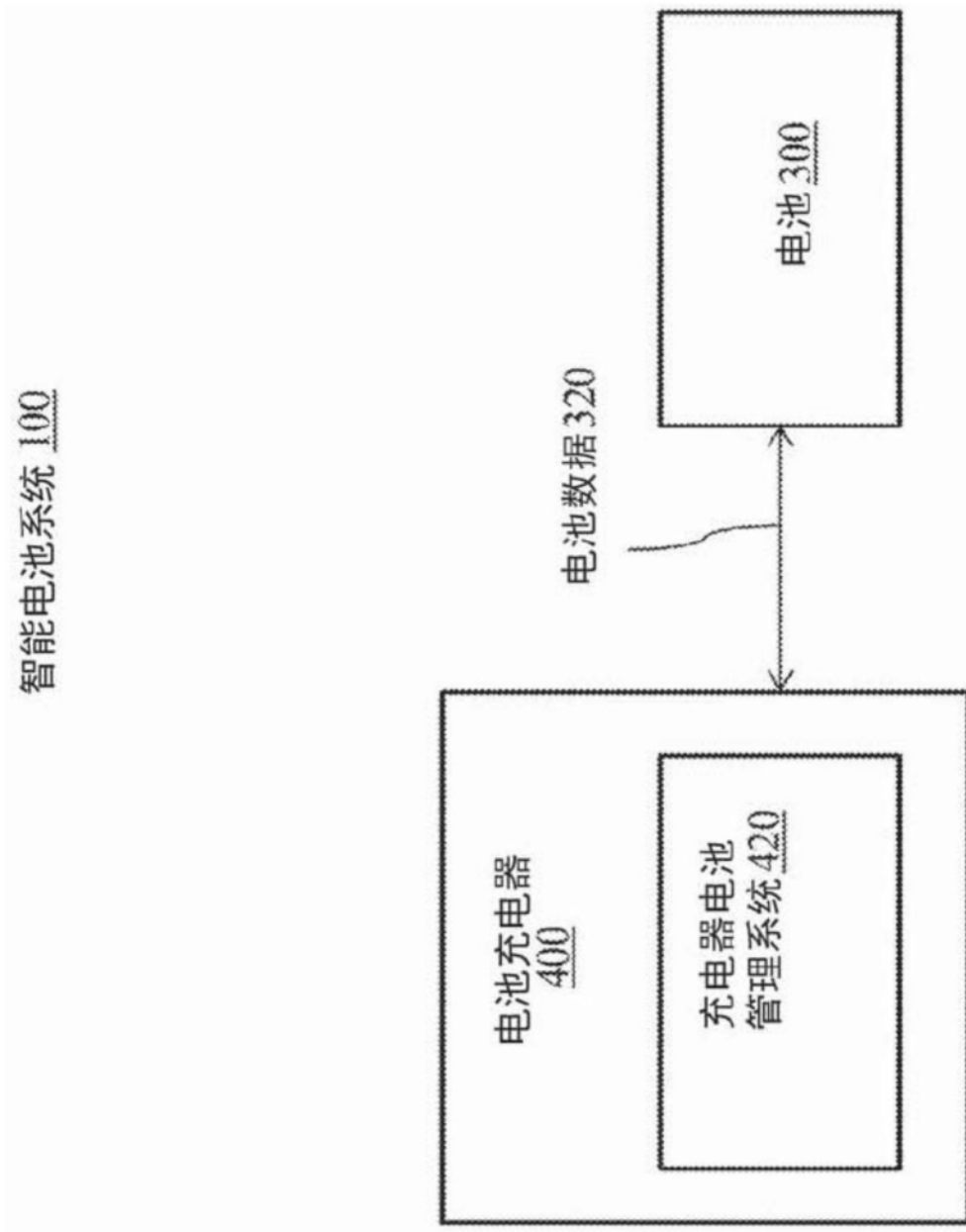


图2

智能电池系统 100

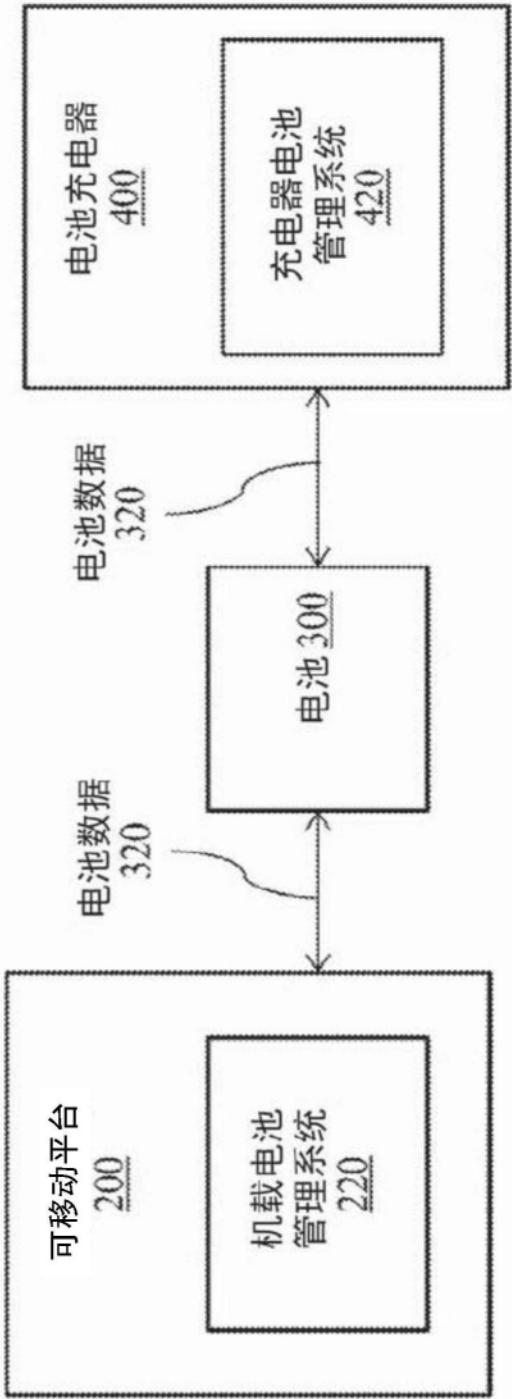


图3

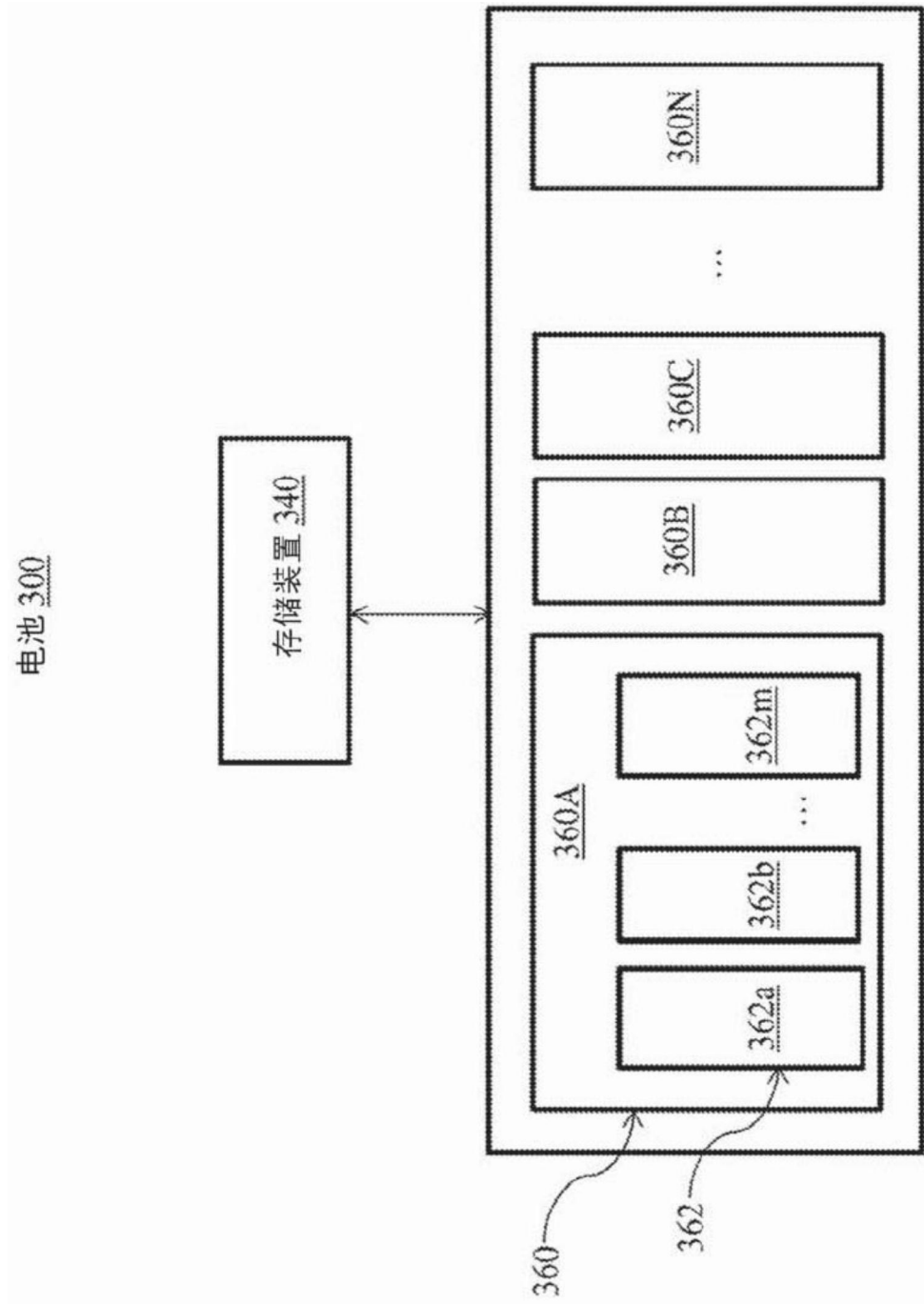


图4

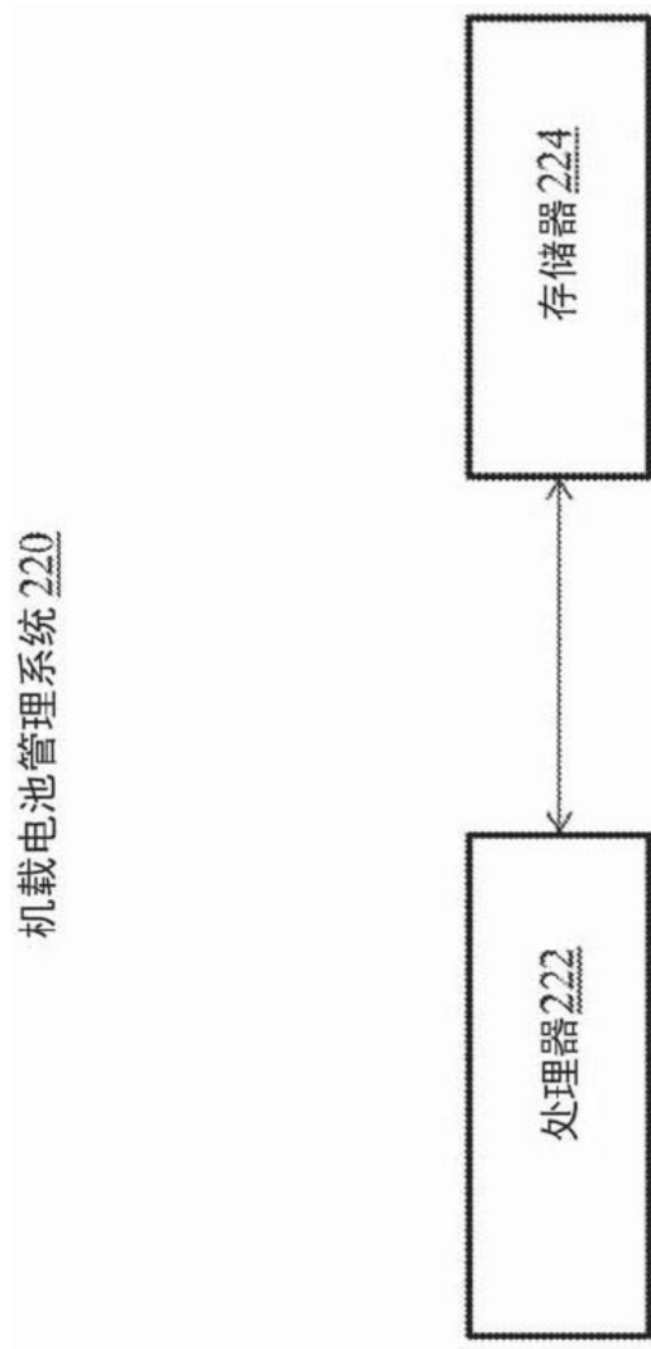


图5

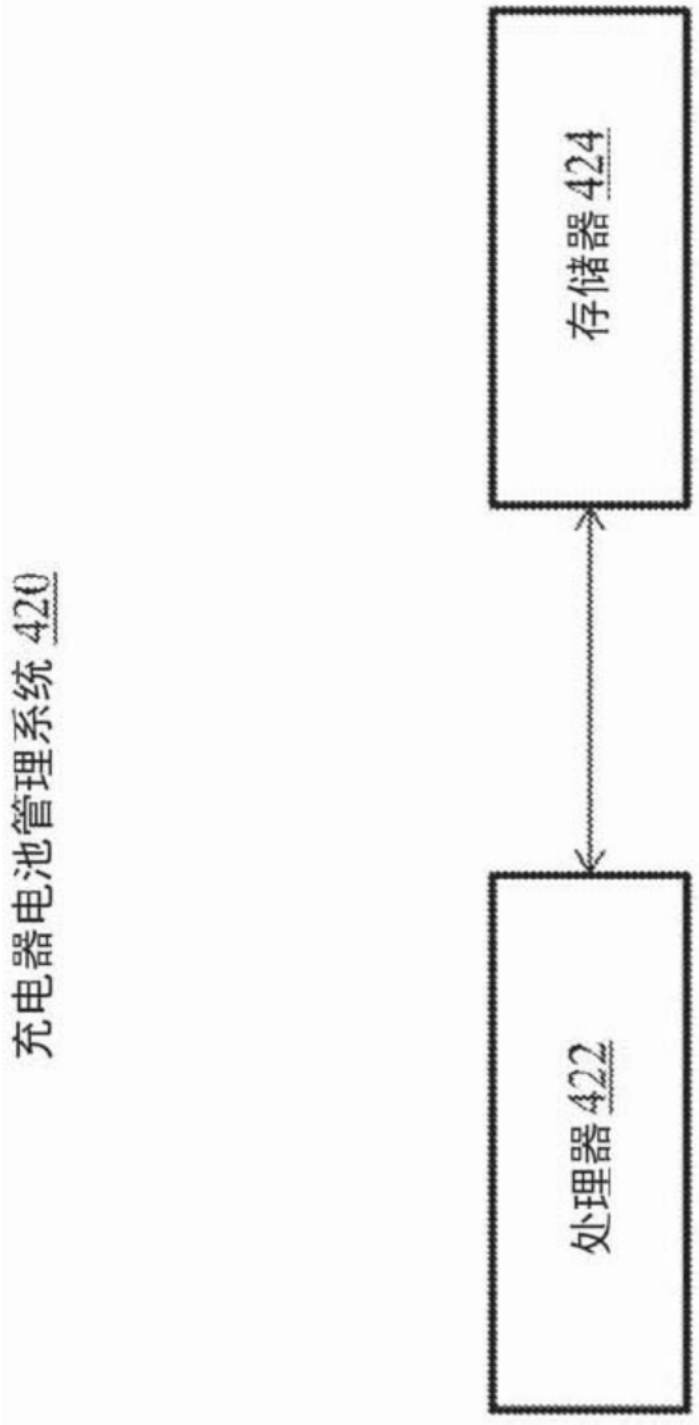


图6

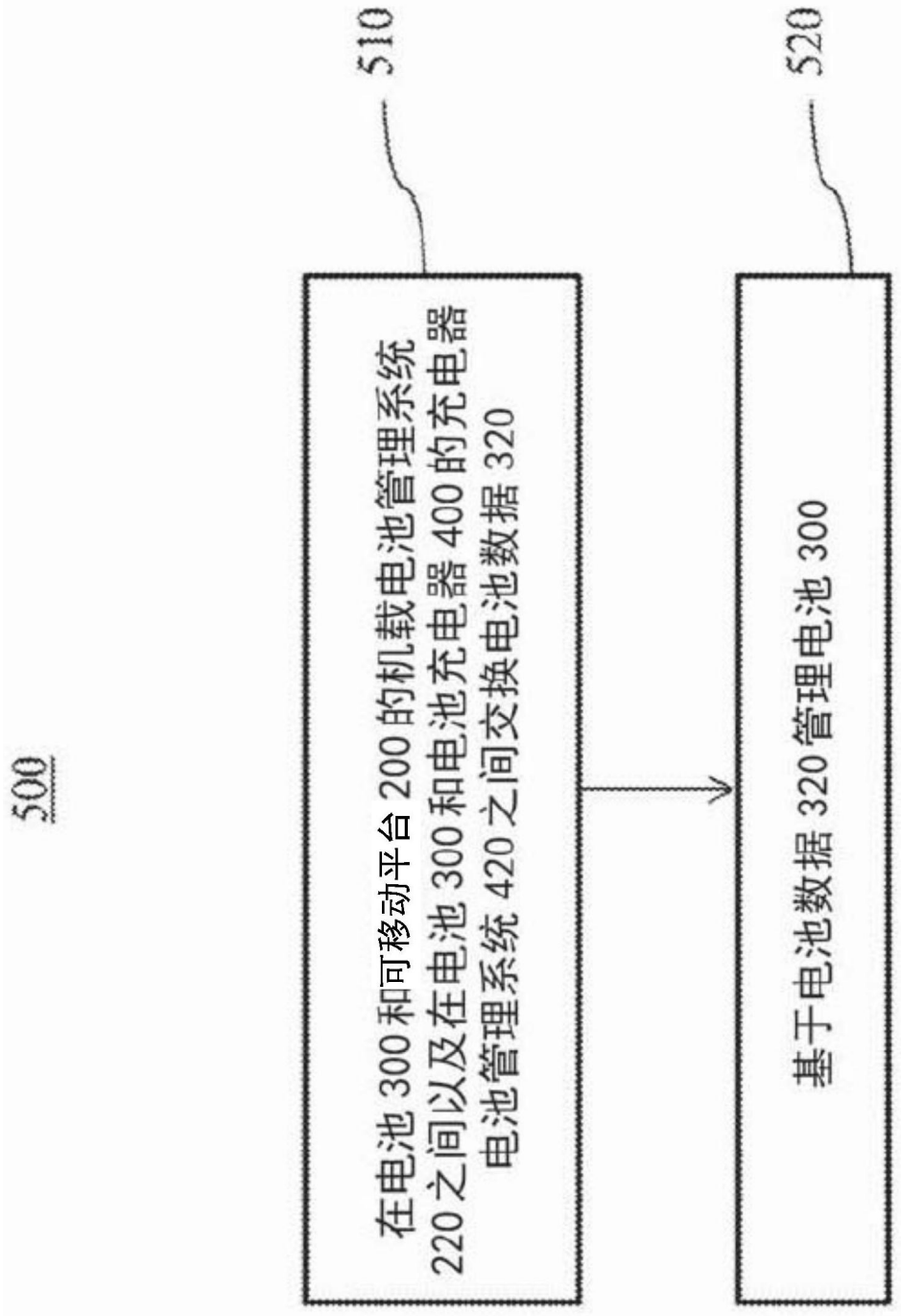


图7

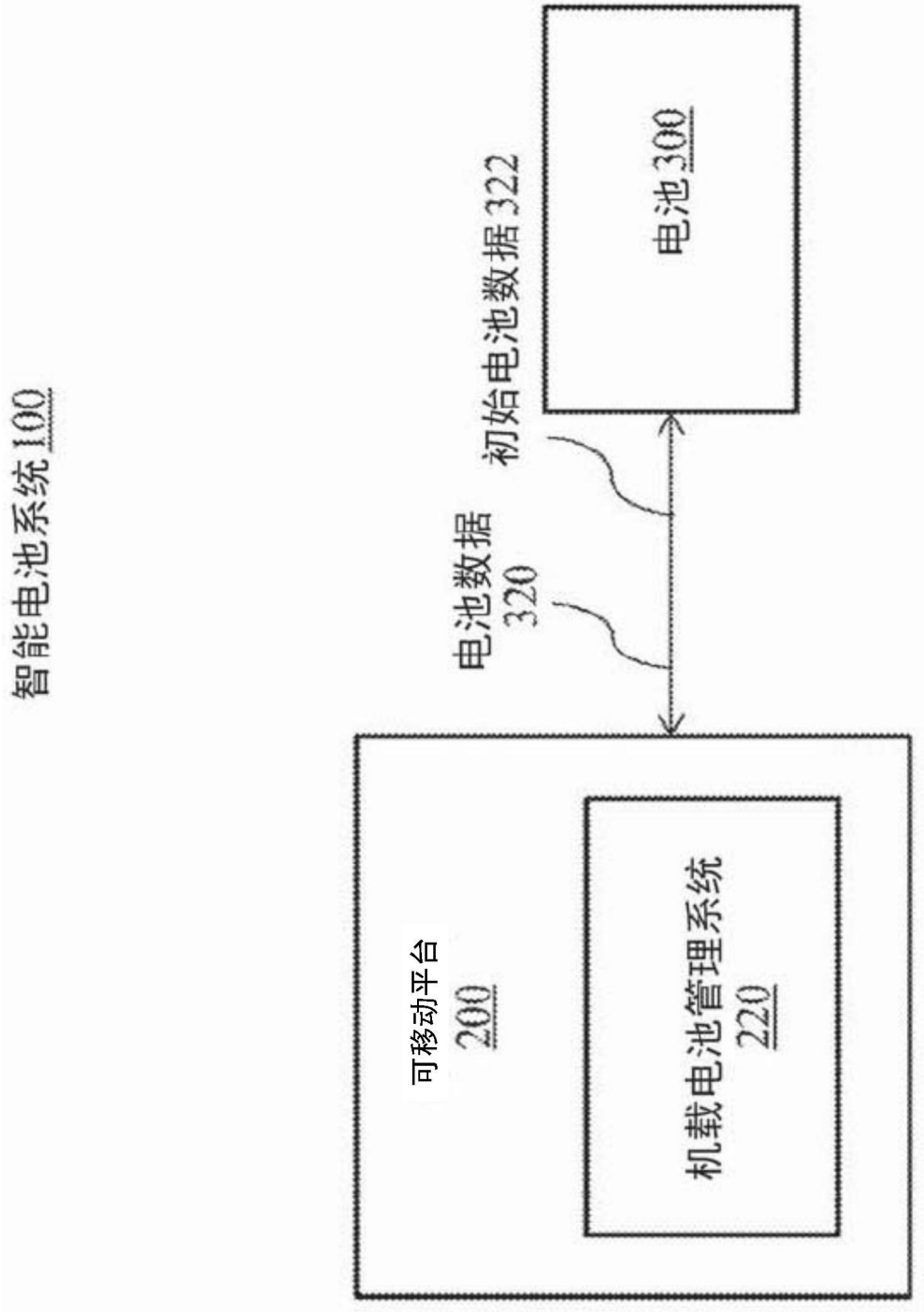


图8

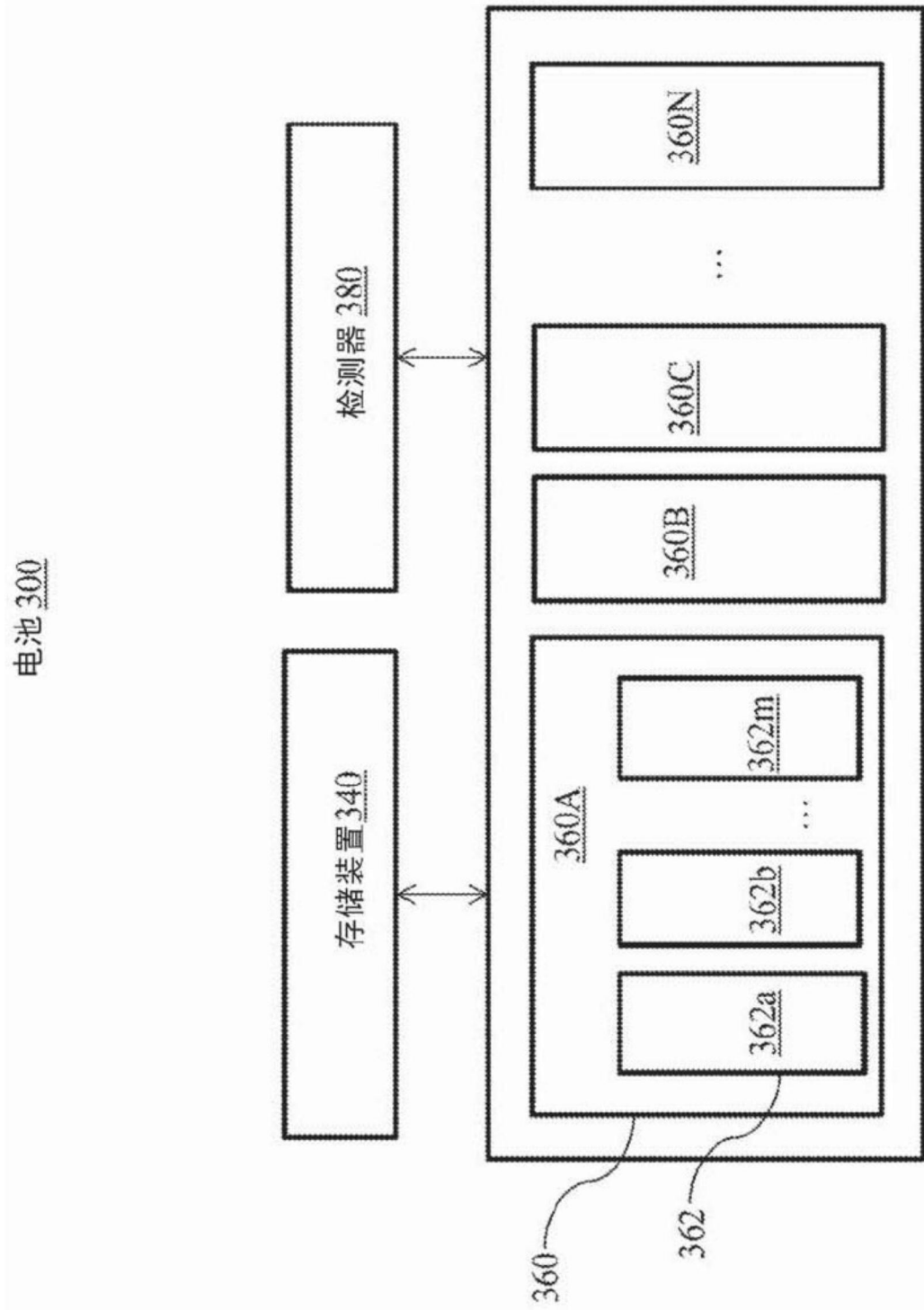


图9

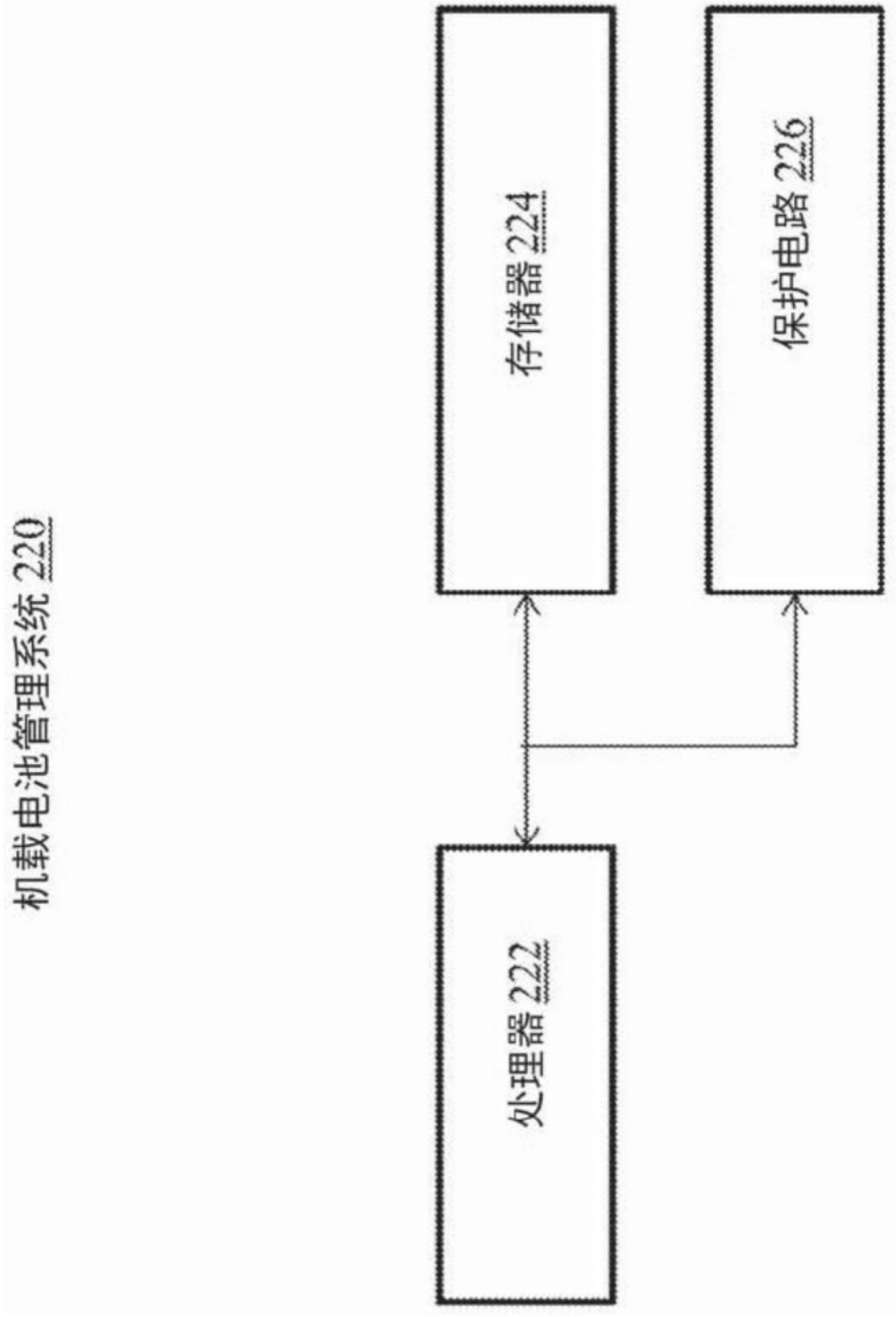


图10

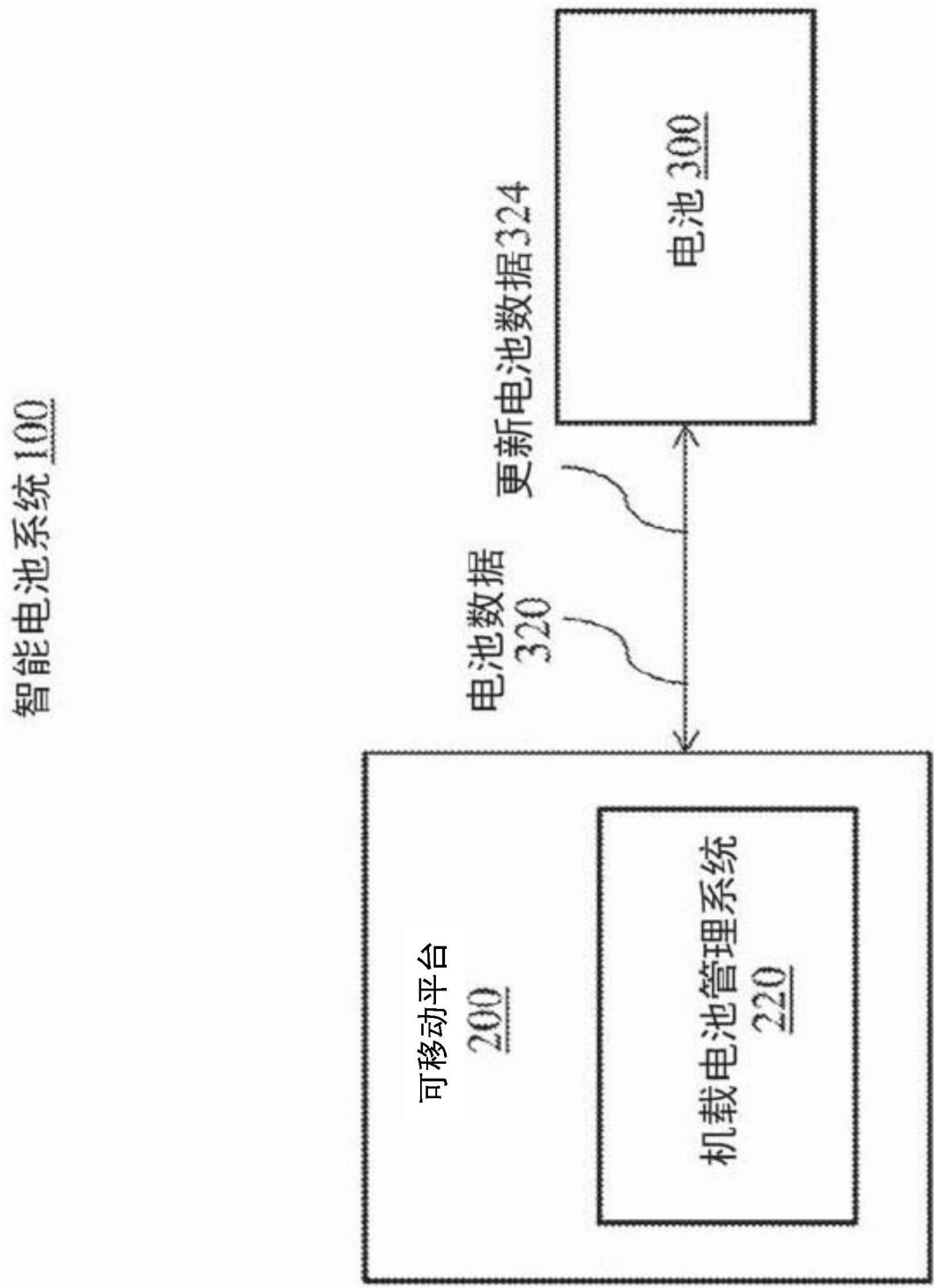


图11

智能电池系统 100

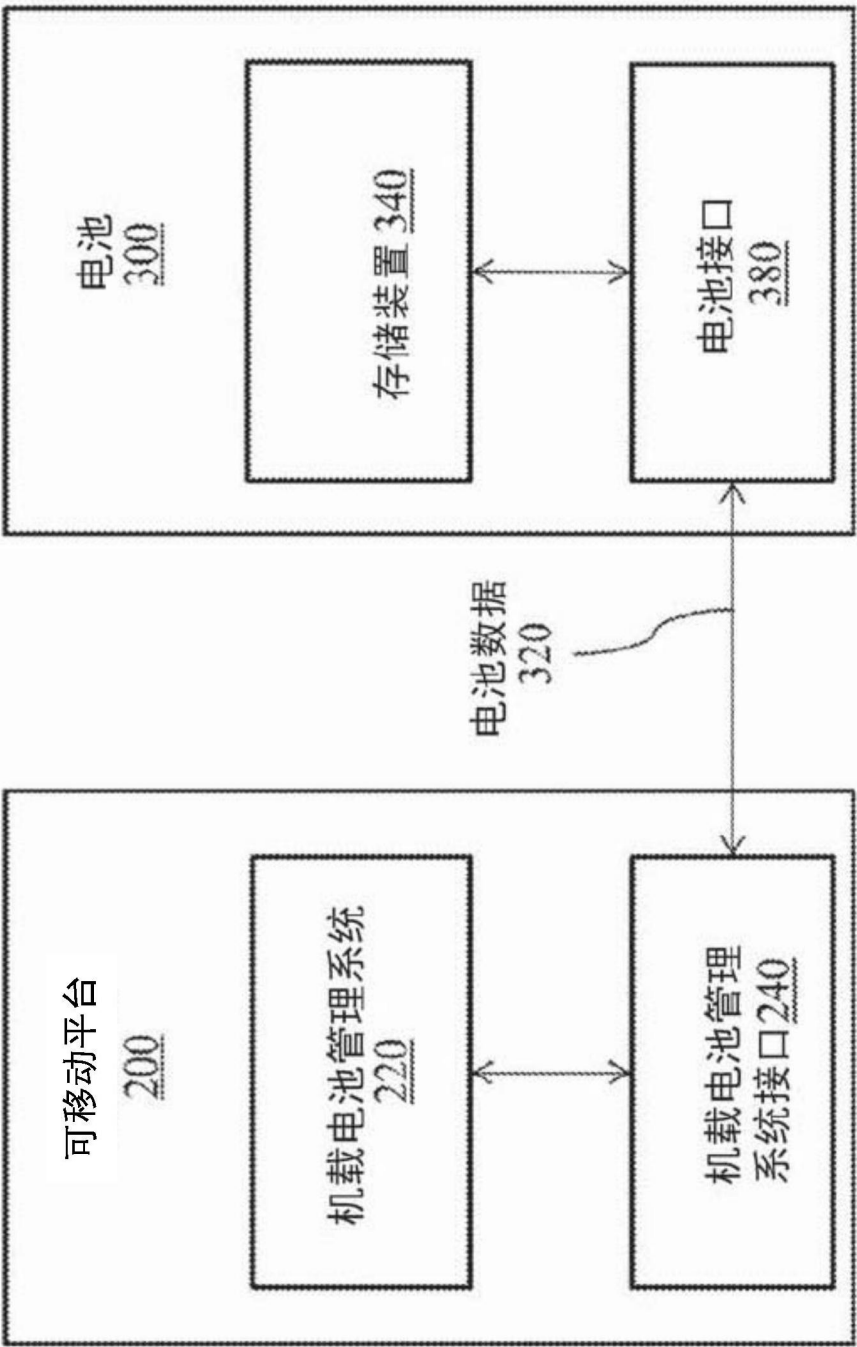


图12

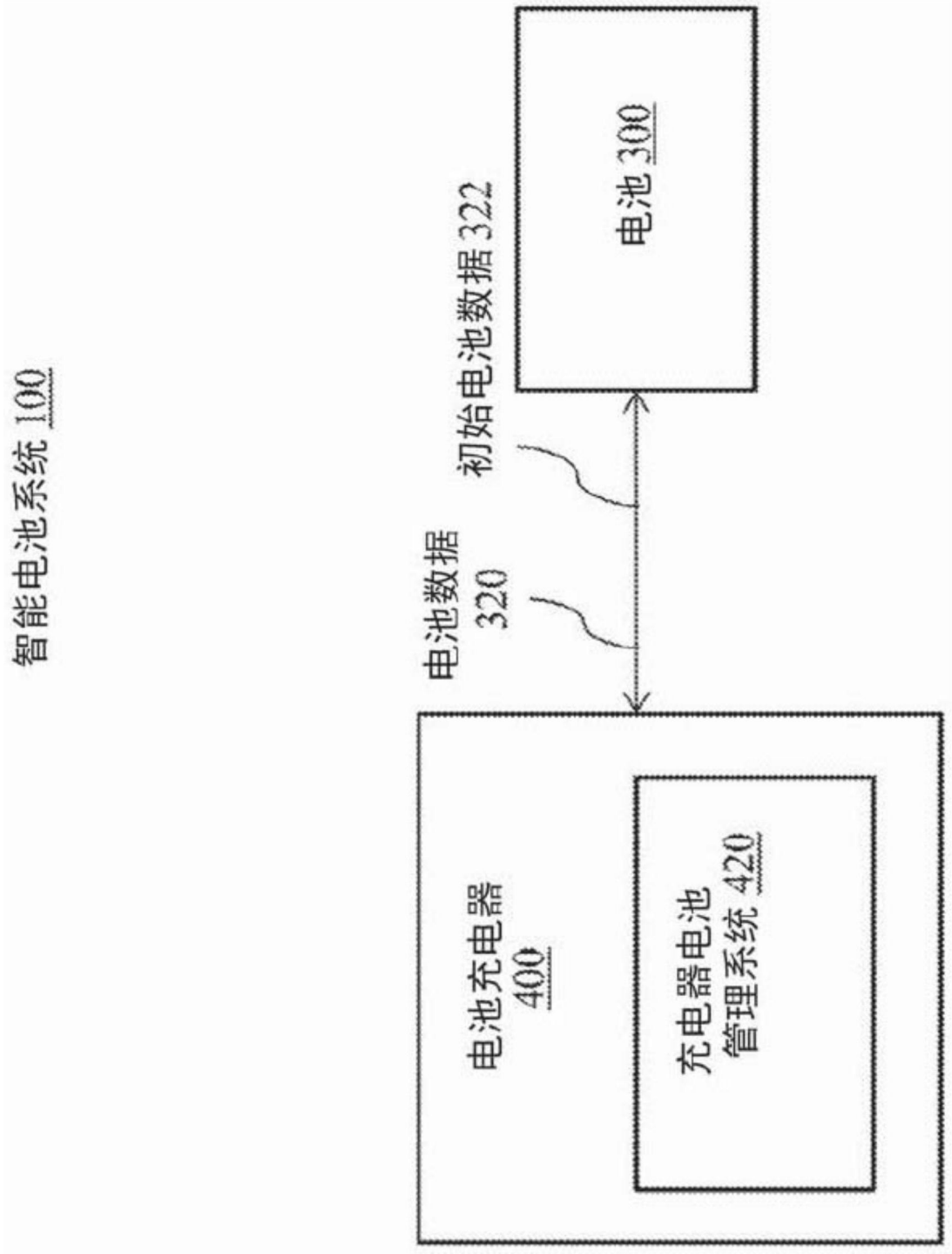


图13

充电器电池管理系统 420

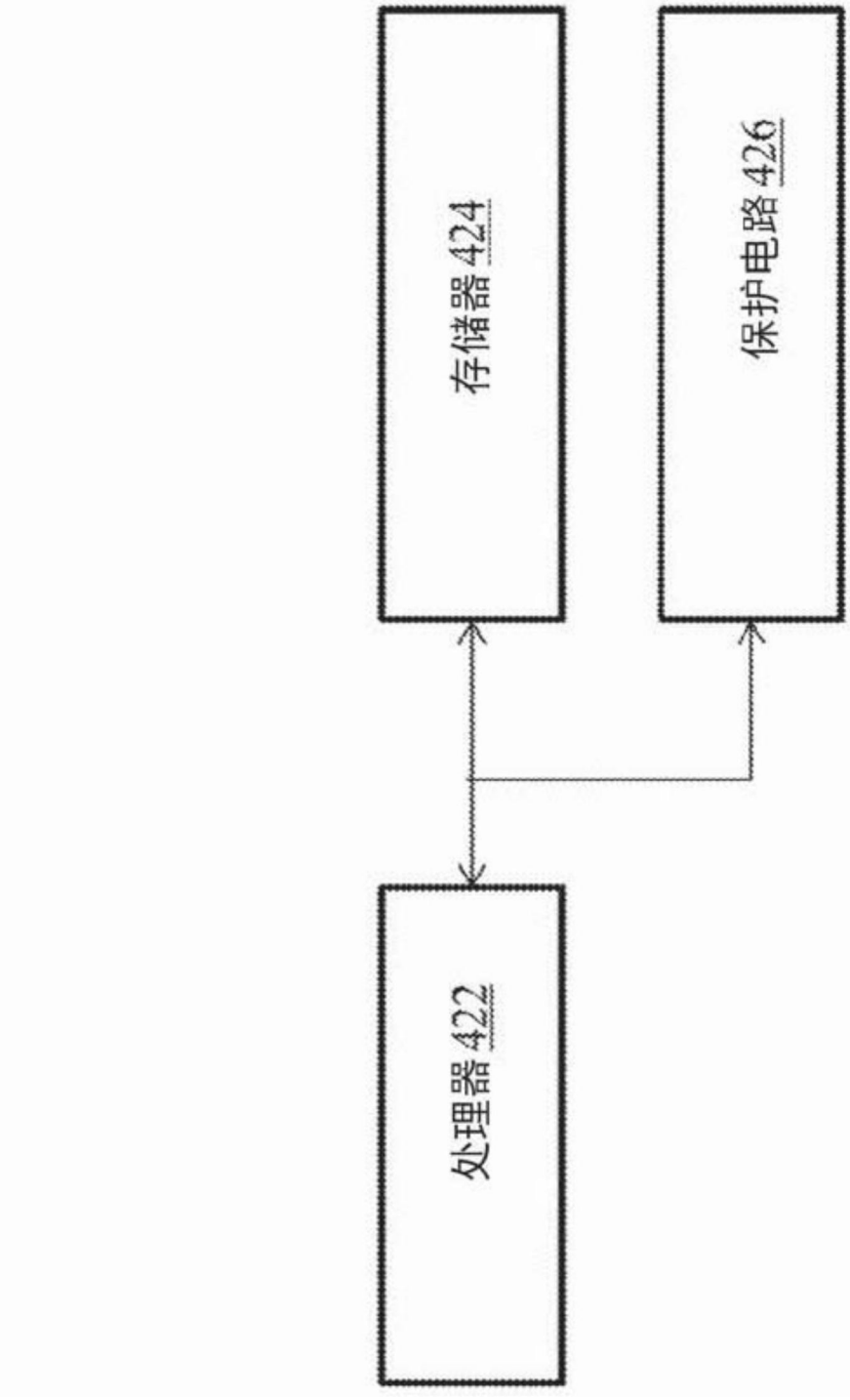


图14

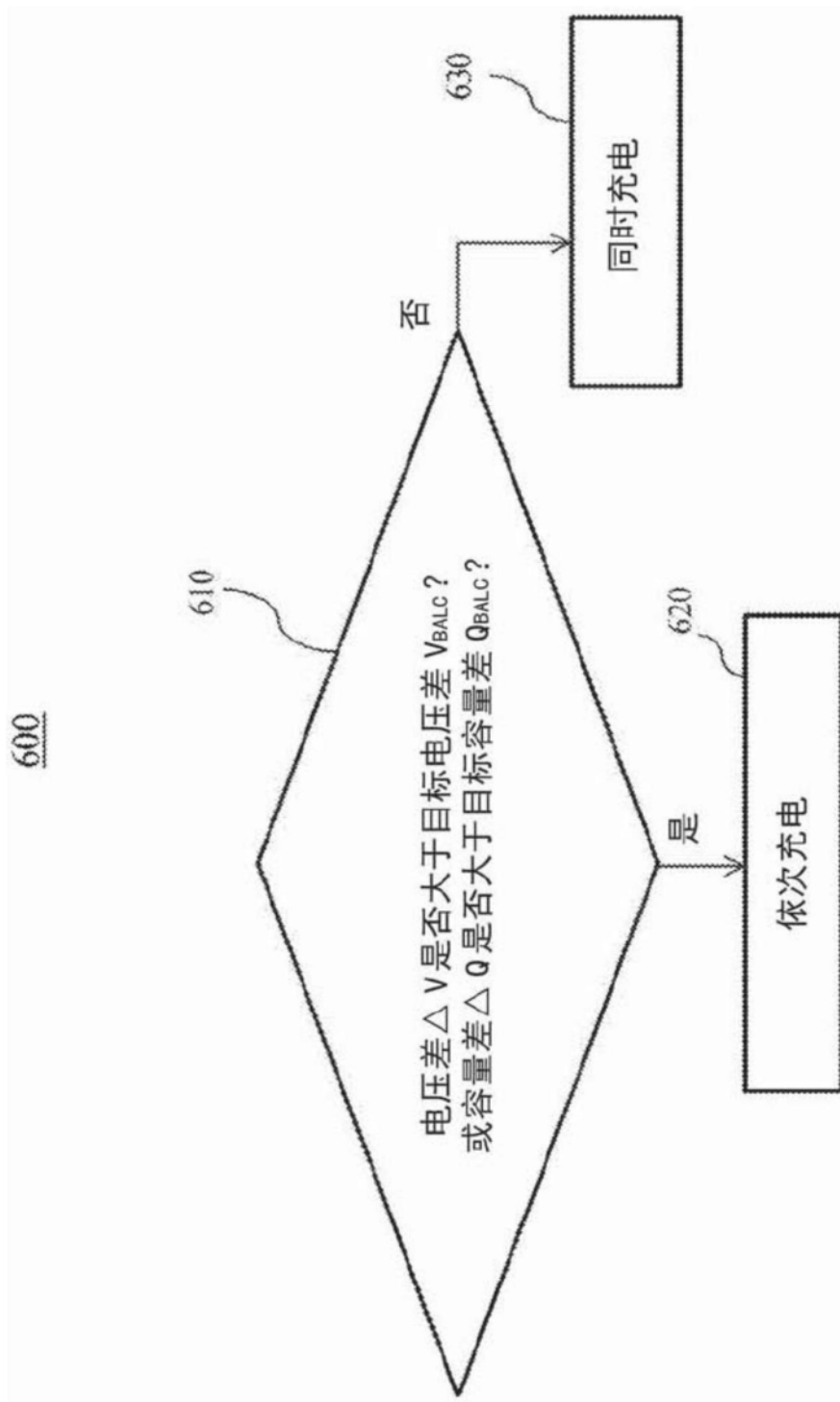


图15

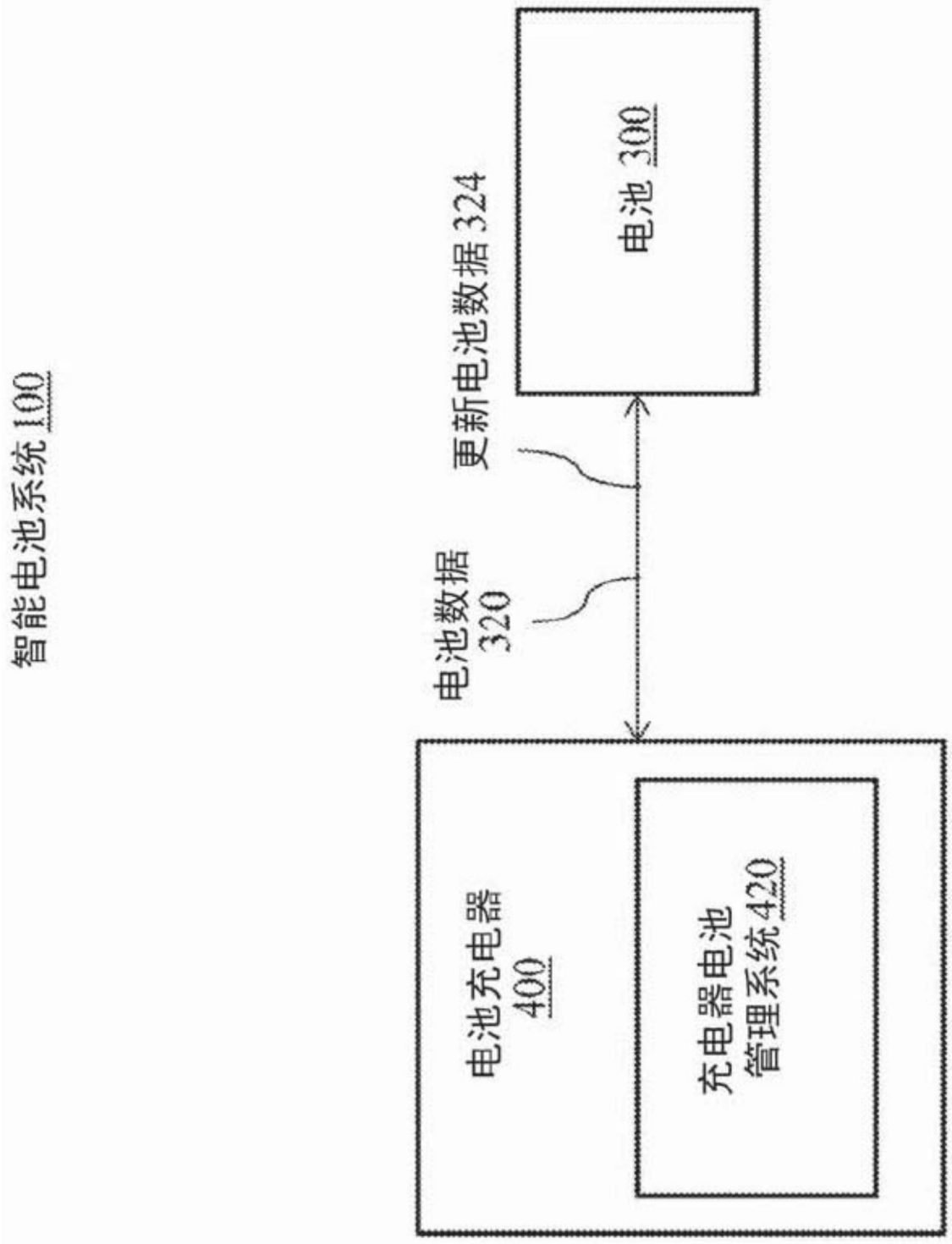


图16

智能电池系统 100

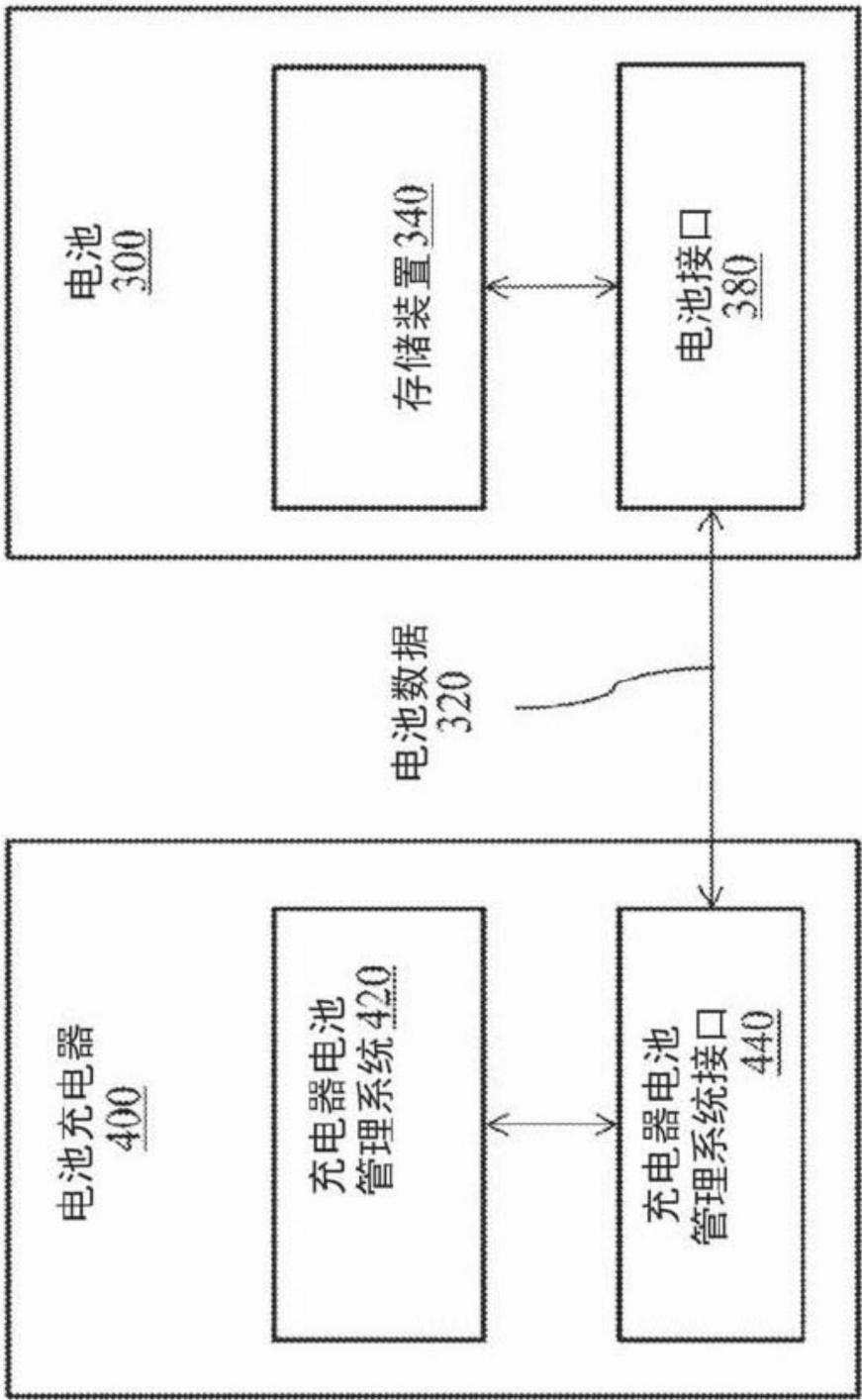


图17

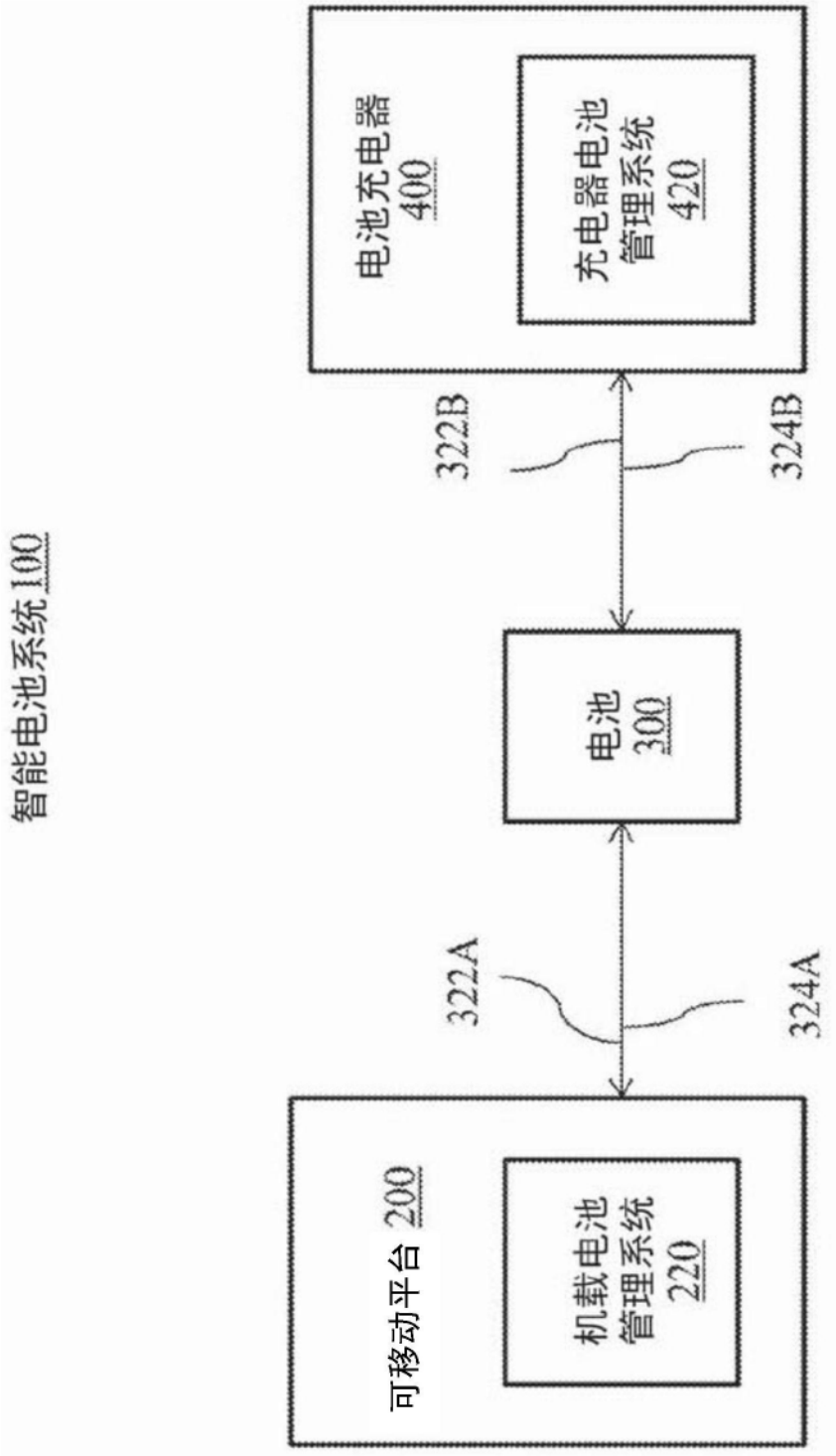


图18

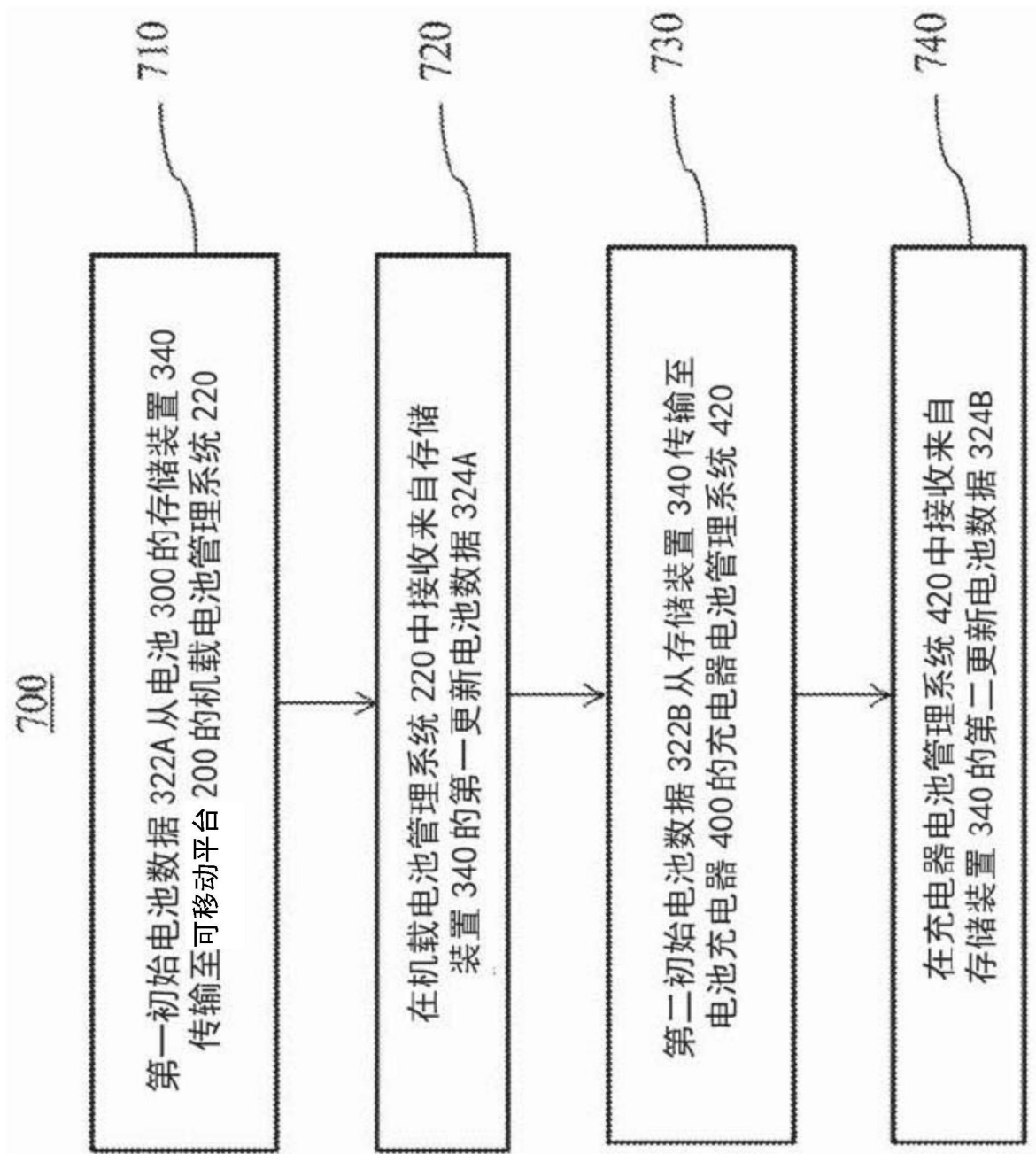


图19